UAX Universidad Alfonso X el Sabio



Módulo 3

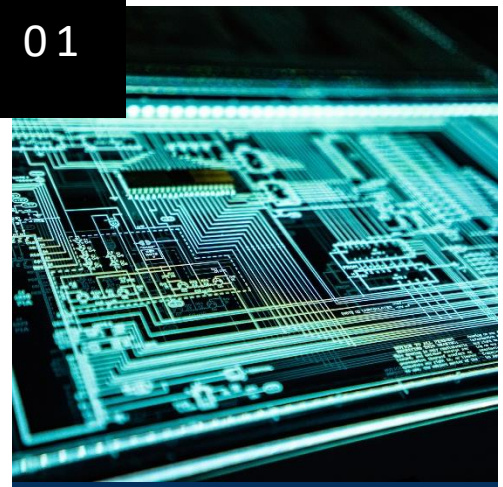
BECO y Design

Behavioral Economics en el mundo de los datos

Data-Driven Design

La IA en el mundo empresarial

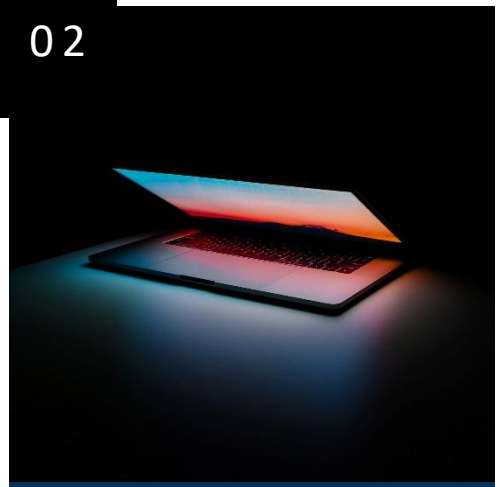
01



Introducción

Más allá de la analítica. Cómo los datos impregnan todas las decisiones en la empresa

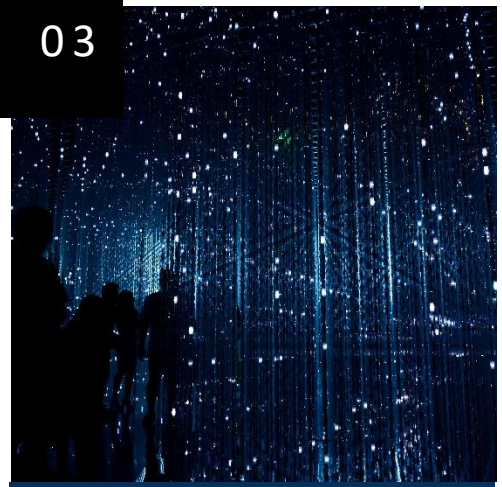
02



BECO I

Behavioral Economics fundamentals I

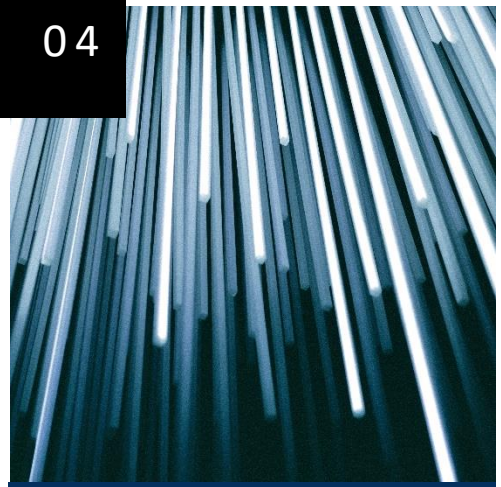
03



BECO II

Behavioral Economics fundamentals II

04



Data-Driven Design

La importancia del diseño en la empresa y el diseño basado en datos

Introducción

La importancia de las ciencias sociales en el mundo de la analítica y la inteligencia artificial. Relación de los datos con el resto de disciplinas en el mundo empresarial.

No tan sólo por la importancia crucial de los datos y las decisiones basadas en datos en el resto de disciplinas y procesos de cualquier organización, sino también por la importancia que tiene para un profesional de Inteligencia Artificial conocer los sesgos inherentes de los usuarios y de los propios empleados, así como los conceptos básicos de diseño a la hora de crear productos, comunicaciones y experiencias basadas en datos.





Tema 1

Behavioral Economics en el mundo de los datos I



Objetivos

01

Conocer los conceptos básicos de behavioral economics y los sesgos principales a los que estamos expuestos

02

Descubir cómo evitar y utilizar los conceptos básicos de Behavioral Economics y utilizar los behavioral nudges en el diseño de productos, comunicaciones y experiencias

03

Conocer las metodologías básicas de aplicación de behavioral economics en el mundo empresarial

ÍNDICE

01: Introducción y experimento

02: Qué es behavioral economics

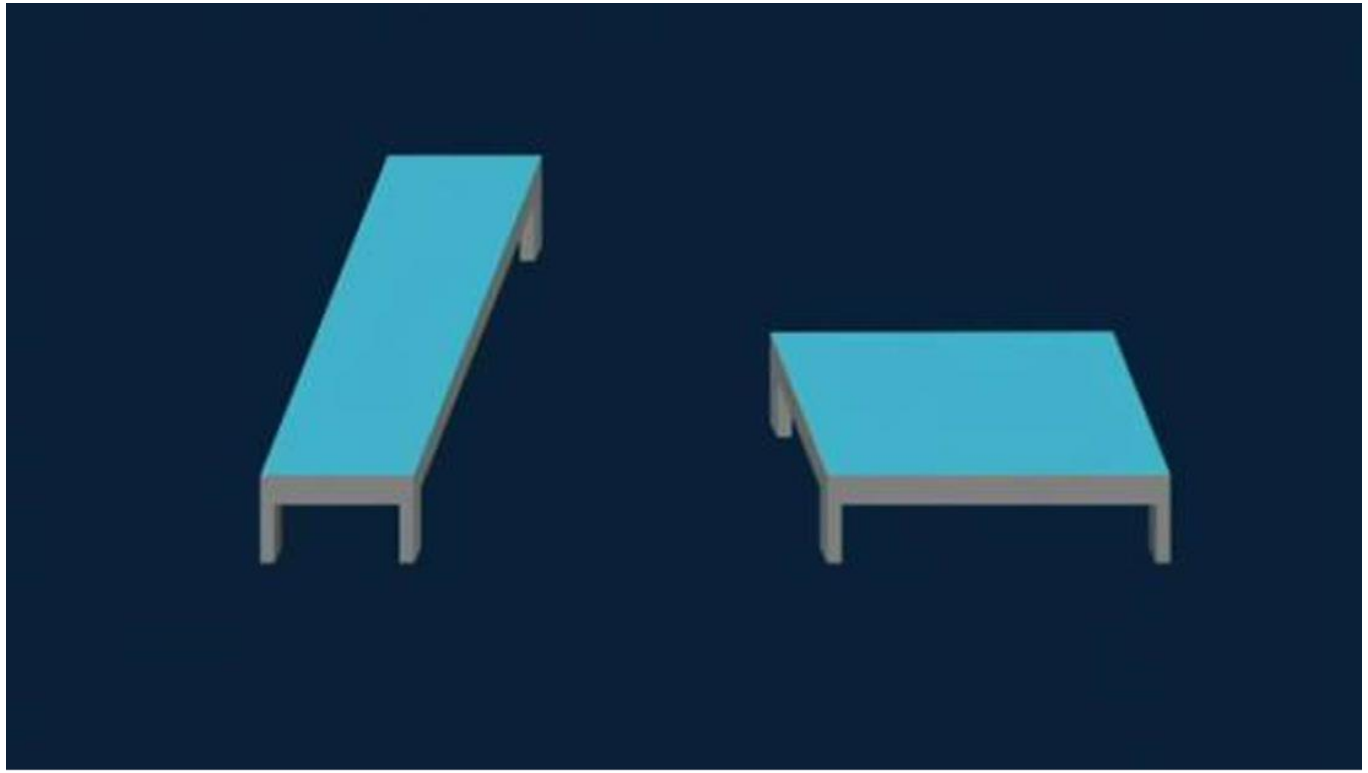
03: Conceptos básicos

04: Mecanismos cognitivos: Preferencias, Convicciones y Atajos

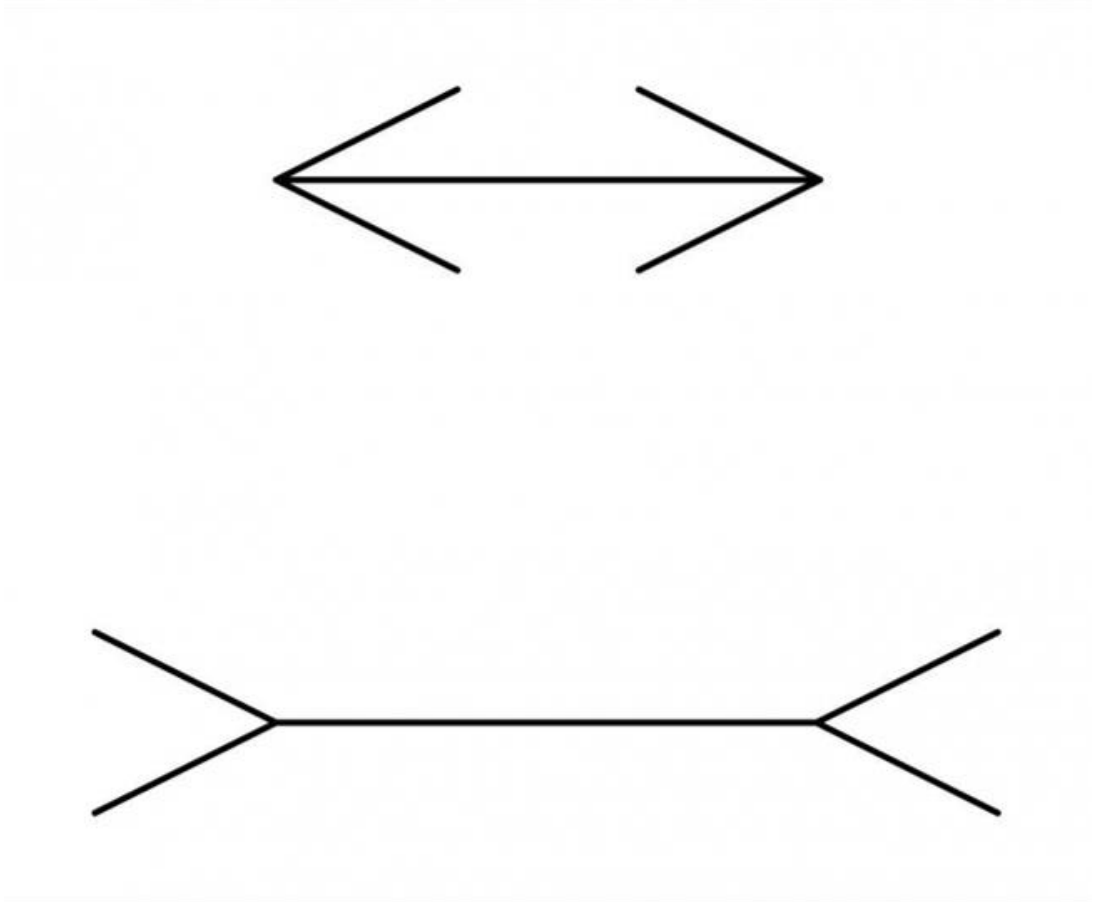
UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Introducción. Sesgos de percepción

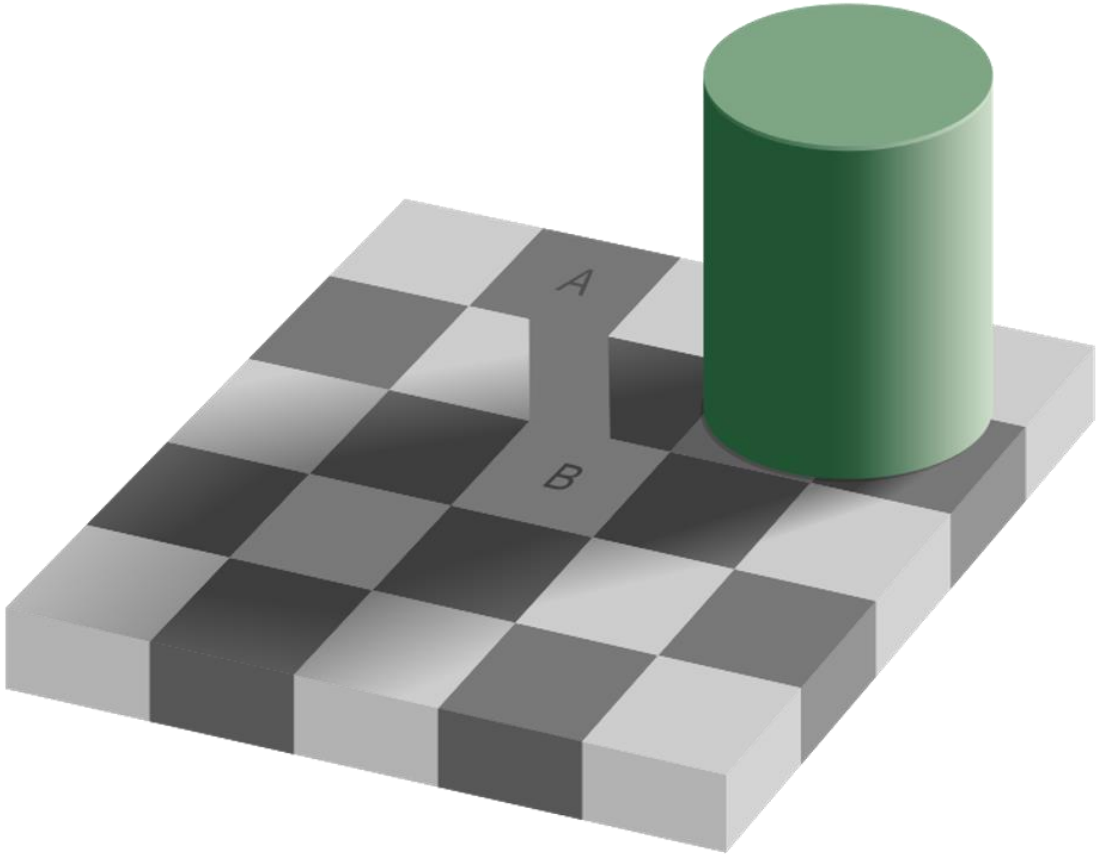


Introducción. Sesgos de percepción



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Introducción. Sesgos de percepción



Introducción. Experimento

General Sherman (árbol)

39 idiomas

Artículo Discusión | Leer Editar Ver historial Herramientas

Coordenadas: 36.581688, -118.751444 (mapa)

General Sherman es un ejemplar de secuoya gigante (*Sequoiadendron giganteum*) situado en el Giant Forest del Parque nacional de las Secuoyas, en el condado de Tulare, en California, Estados Unidos. Por su volumen, es el mayor árbol vivo de un solo tronco conocido en la Tierra.[1] Se calcula que tiene entre 2300 y 2700 años.

Aunque General Sherman es el mayor árbol vivo en la actualidad, no es el mayor árbol registrado históricamente. El árbol de Lindsey Creek, con 2548,5 metros cúbicos,[2] casi el doble de volumen que General Sherman, fue derribado por una tormenta en 1905.[3] Otro ejemplar de mayor tamaño, Crannell Creek Giant, una secuoya roja (*Sequoia sempervirens*) talada a mediados de la década de 1940 cerca de Trinidad, California, se estima que era entre un 15 y un 25 % más grande que General Sherman en volumen.

Historia [editar]

General Sherman debe su nombre al general de la Guerra de Secesión William Tecumseh Sherman. La historia oficial, que puede ser apócrifa, afirma que el árbol fue bautizado en 1879 por el naturalista James Wolverton, que había servido como teniente en el 9.º de Caballería de Indiana a las órdenes de Sherman.[4]

Siete años después, en 1886, el terreno pasó a estar bajo el control de la Colonia Kaweah, una comunidad socialista utópica cuya economía se basaba en la tala de árboles. Teniendo en cuenta el papel fundamental que Sherman había desempeñado en las Guerras Indias y la reubicación forzosa de las tribus nativas americanas, rebautizaron el árbol en honor a Karl Marx.[5] Sin embargo, la comunidad se disolvió en 1892, principalmente como resultado de la creación del Parque nacional de las Secuoyas, y el árbol recuperó su nombre anterior.

En 1931, tras las comparaciones con el cercano árbol General Grant, General Sherman fue identificado como el árbol más grande del mundo. Uno de los resultados de este proceso fue que el volumen de la madera pasó a ser ampliamente aceptado como norma para establecer y comparar el tamaño de los distintos árboles.[1] [6]

En enero de 2006 se rompió la rama más grande del árbol (que en las fotos más antiguas suele tener forma de «L» o de palo de golf, y que sobresale a una cuarta parte del tronco). No hubo testigos del incidente, y la rama —más grande que la mayoría de los troncos de los árboles; con un diámetro de más de 2 m y una longitud de más



General Sherman es el mayor árbol de un solo tronco del mundo

2 equipos. Cada persona toma un trozo de papel. Equipo 1 cierra los ojos hasta que les avise, después lo mismo con el segundo equipo

Introducción. Experimento

Equipo 1: Dos preguntas a escribir en el papel:

Introducción. Experimento

Equipo 1: Dos preguntas a escribir en el papel:

1. ¿El general Sherman mide más o menos de 50 metros?

Introducción. Experimento

Equipo 1: Dos preguntas a escribir en el papel:

1. ¿El general Sherman mide más o menos de 50 metros?

2. ¿Cuánto dirías que mide?

Introducción. Experimento

Equipo 2: Dos preguntas a escribir en el papel:

Introducción. Experimento

Equipo 2: Dos preguntas a escribir en el papel:

1. ¿El general Sherman mide más o menos de 150 metros?

Introducción. Experimento

Equipo 2: Dos preguntas a escribir en el papel:

1. ¿El general Sherman mide más o menos de 150 metros?

2. ¿Cuánto dirías que mide?

Introducción. Experimento

General Sherman (árbol)

39 idiomas

Artículo Discusión | Leer Editar Ver historial Herramientas

Coordenadas: 36.581688, -118.751444 (mapa)

General Sherman es un ejemplar de secuoya gigante (*Sequoiadendron giganteum*) situado en el Giant Forest del Parque nacional de las Secuoyas, en el condado de Tulare, en California, Estados Unidos. Por su volumen, es el mayor árbol vivo de un solo tronco conocido en la Tierra.[1] Se calcula que tiene entre 2300 y 2700 años.

Aunque General Sherman es el mayor árbol vivo en la actualidad, no es el mayor árbol registrado históricamente. El árbol de Lindsey Creek, con 2548,5 metros cúbicos,[2] casi el doble de volumen que General Sherman, fue derribado por una tormenta en 1905.[3] Otro ejemplar de mayor tamaño, Crannell Creek Giant, una secuoya roja (*Sequoia sempervirens*) talada a mediados de la década de 1940 cerca de Trinidad, California, se estima que era entre un 15 y un 25 % más grande que General Sherman en volumen.

Historia [editar]

General Sherman debe su nombre al general de la Guerra de Secesión William Tecumseh Sherman. La historia oficial, que puede ser apócrifa, afirma que el árbol fue bautizado en 1879 por el naturalista James Wolverton, que había servido como teniente en el 9.º de Caballería de Indiana a las órdenes de Sherman.[4]

Siete años después, en 1886, el terreno pasó a estar bajo el control de la Colonia Kaweah, una comunidad socialista utópica cuya economía se basaba en la tala de árboles. Teniendo en cuenta el papel fundamental que Sherman había desempeñado en las Guerras Indias y la reubicación forzosa de las tribus nativas americanas, rebautizaron el árbol en honor a Karl Marx.[5] Sin embargo, la comunidad se disolvió en 1892, principalmente como resultado de la creación del Parque nacional de las Secuoyas, y el árbol recuperó su nombre anterior.

En 1931, tras las comparaciones con el cercano árbol General Grant, General Sherman fue identificado como el árbol más grande del mundo. Uno de los resultados de este proceso fue que el volumen de la madera pasó a ser ampliamente aceptado como norma para establecer y comparar el tamaño de los distintos árboles.[1] [6]

En enero de 2006 se rompió la rama más grande del árbol (que en las fotos más antiguas suele tener forma de «L» o de palo de golf, y que sobresale a una cuarta parte del tronco). No hubo testigos del incidente, y la rama —más grande que la mayoría de los troncos de los árboles; con un diámetro de más de 2 m y una longitud de más



General Sherman es el mayor árbol de un solo tronco del mundo

¿Resultados por equipo?

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Introducción. Otro ejemplo



Economist.com

OPINION
WORLD
BUSINESS
FINANCE & ECONOMICS
SCIENCE & TECHNOLOGY
PEOPLE
BOOKS & ARTS
MARKETS & DATA
DIVERSIONS

SUBSCRIPTIONS

Welcome to
The Economist Subscription Centre

Pick the type of subscription you want to buy or renew.

❑ **Economist.com subscription** - US $59.00
One-year subscription to Economist.com. Includes online access to all articles from *The Economist* since 1997.

❑ **Print subscription** - US $125.00
One-year subscription to the print edition of *The Economist*.

❑ **Print & web subscription** - US $125.00
One-year subscription to the print edition of *The Economist* and online access to all articles from *The Economist* since 1997.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Introducción. Otro ejemplo



16%

0%

84%

Introducción. Otro ejemplo



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Introducción. Otro ejemplo



68%

32%

ÍNDICE

01: Introducción y experimento

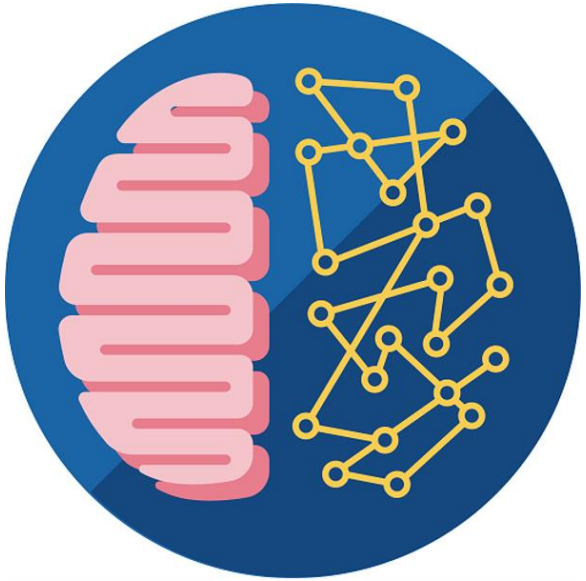
02: Qué es behavioral economics

03: Conceptos básicos

04: Mecanismos cognitivos: Preferencias, Convicciones y Atajos

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

¿Qué es behavioral economics para vosotros?



Según las asunciones de la economía tradicional, nuestra toma de decisiones se fundamenta en:



1. Buscando maximizar su utilidad personal
2. Realizando un análisis completo de toda la información disponible
3. Empleando un sistema coherente y estable de preferencias

Según las asunciones de la economía tradicional, nuestra toma de decisiones se fundamenta en:



1. **Buscando maximizar su utilidad personal**
2. Realizando un análisis completo de toda la información disponible
3. Empleando un sistema coherente y estable de preferencias

Experimento:

A **diferentes personas** que estaban **esperando** para **sacar entradas** en la **taquilla** de un **cine** se les **ofreció dinero para ceder su sitio en la fila**



Lo que la economía clásica nos dice:

A más dinero ofrecido más personas cedían su sitio en la fila

¡**Obvio**!

Estaban maximizando la utilidad, su beneficio económico

¿O no?



Lo que la realidad nos enseña:

Casi nadie aceptó el dinero y aún así cedió su sitio en la fila…

La **empatía**, la **preocupación** o **recordar experiencias propias similares** influyeron en que la decisión no se basara únicamente en el **beneficio económico** sino que **tuvo en cuenta aspectos psicológicos**



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Según las asunciones de la economía tradicional, nuestra toma de decisiones se fundamenta en:



1 ✗ Buscando maximizar su utilidad personal

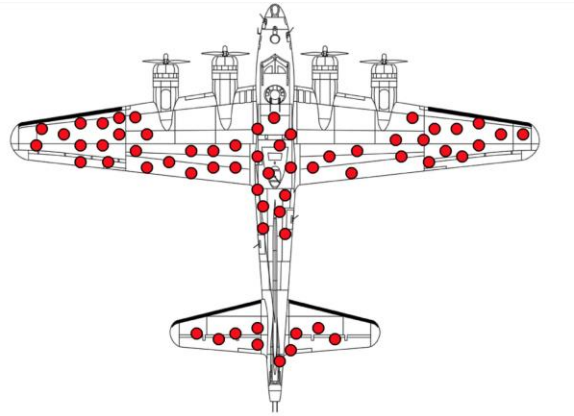
2 Realizando un análisis completo de toda la información disponible

3 Empleando un sistema coherente y estable de preferencias

Heurística de la disponibilidad

¿Qué es más peligroso, ser policía o ser leñador?

Antes jugábamos en parques llenos de hierros oxidados y bebíamos agua sin tratar y no nos pasó nunca nada



Las referencias pueden jugarnos malas pasadas

¿Dónde preferirías invertir?



Empresa fundada en 1969, la familia Gil Comes inició su actividad como productor de anchoas.

Desde entonces ha ampliado su gama con la elaboración de sardinillas, boquerones y banderillas Sede en Vinaroz (Castellón)

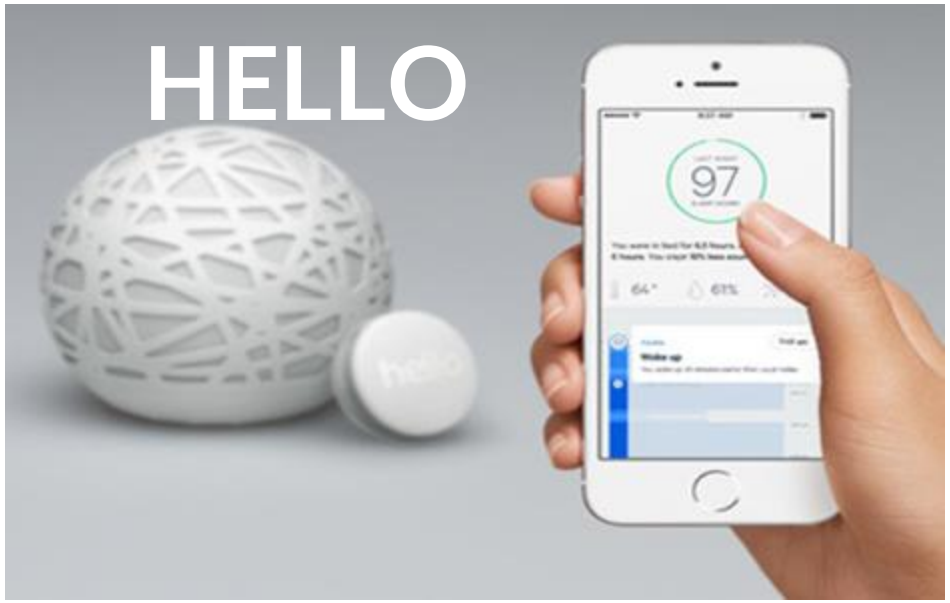


Compañía creadora del sensor de seguimiento del sueño Sense a distancia

Valoración máxima: $300 millones

Algunos inversores son Peter Thiel (cofundador de PayPal) o Hugo Barra (vicepresidente de Google / Xiaomi)

GRUPO
gil comes



Líder del sector con 82 M€ de facturación anual

Cerró en junio del 2017

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Según las asunciones de la economía tradicional, nuestra toma de decisiones se fundamenta en:



~~1~~ Buscando maximizar su utilidad personal

~~2~~ Realizando un análisis completo de toda la información disponible

3 **Empleando un sistema coherente y estable de preferencias**

¿Qué contestarías a éstas preguntas?

¿Qué prefieres? 

Ganar 900€	90% probabilidad de ganar 1.000€

¿Y ahora? 

Perder 900€	90% probabilidad de perder 1.000€

La economía clásica nos diría...



¡Me da igual!

El resultado es el mismo…

En la primera pregunta

Ganar 900€	90% probabilidad de ganar 1.000€

El valor esperado es el mismo, ganar 900€

En el segundo caso

Perder 900€	90% probabilidad de perder 1.000€

El valor esperado también es el mismo, perder 900€

Según las asunciones de la economía tradicional, nuestra toma de decisiones se fundamenta en:



- ~~Buscando maximizar su utilidad personal~~
- ~~Realizando un análisis completo de toda la información disponible~~
- ~~Empleando un sistema coherente y estable de preferencias~~

ÍNDICE

01: Introducción y experimento

02: Qué es behavioral economics

03: Conceptos básicos

04: Mecanismos cognitivos: Preferencias, Convicciones y Atajos

Un poco de concepto

Descubrió que había una serie de factores que nos afectan a todos y que hacen que tomemos malas decisiones.

A estos factores les llamó Sesgos y Atajos Mentales o Heurísticas.



Daniel Kahneman, premio nobel economía 2002

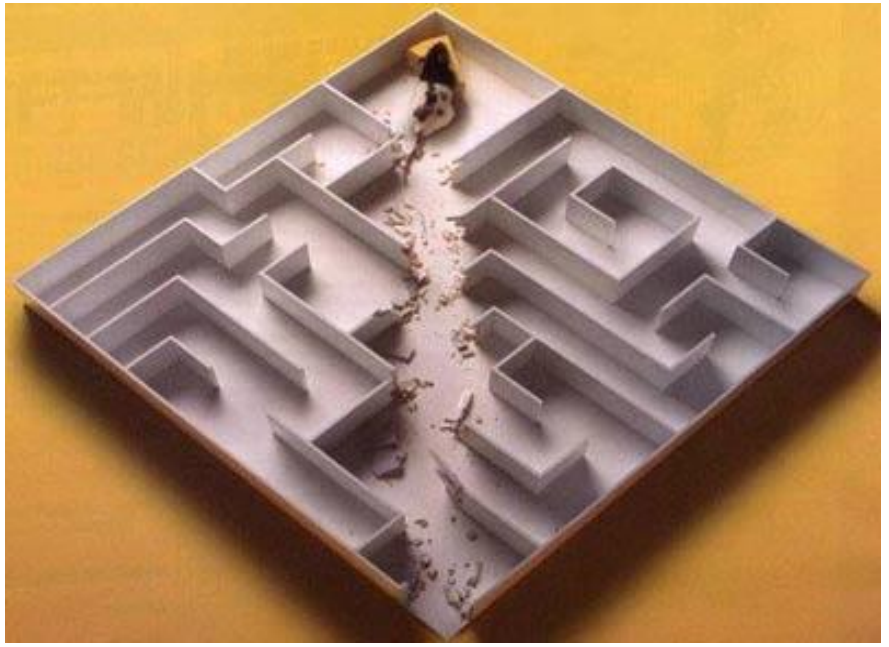
¿Qué es un sesgo?

Un **sesgo cognitivo** es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica, o lo que se llama en términos generales irracionalismo, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí (Kahneman, 1972)



¿Y los atajos mentales?

Como no podemos tener en cuenta toda la información disponible, tomamos una pequeña parte y asumimos que nos da la información necesaria.



Más ejemplos:

Linda tiene 31 años de edad, soltera, inteligente y muy brillante. Se especializó en filosofía. Como estudiante, estaba profundamente preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, participando también en manifestaciones anti-nucleares.



Más ejemplos:

¿Qué te parece más probable?

1. Que Linda sea cajera en un banco

2. Que Linda sea cajera en un banco y miembro del movimiento feminista



Más ejemplos:

Linda es una cajera en un banco.

&&

Linda es una cajera en un banco y activista en movimientos feministas.

Linda es activista en movientos feministas.



Más ejemplos:

Probabilidad de que sea cajera en un banco

Probabilidad cajera de un banco + activismo feminista



Sistema 1 vs. Sistema 2

- El **sistema 1** es rápido e intuitivo/empírico: el sistema 1 comporta procesos automáticos que tienen lugar en segundo plano de forma inconsciente y que implican menos esfuerzo, es decir, no requieren mucha actividad mental como la capacidad computacional o la memoria de trabajo. También se basa en experiencias pasadas y en las relaciones que se han creado a partir de las mismas, además de las emociones.



- El **sistema 2** es lento y reflexivo: el sistema 2 comporta procesos de control de forma consciente que requieren un mayor razonamiento normativo, lógico y analítico. Esto precisamente es lo que provoca que el sistema sea más lento.



Fuente: Ipsos, Kahneman, et al. (Teoría del proceso dual)

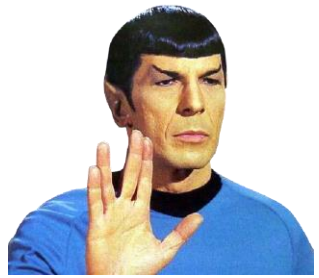
Sistema 1 vs. Sistema 2

Desde este punto de vista, ¿cómo es un consumidor cuando procesa situaciones de compra? El ejemplo más sencillo de entender es el de un consumidor en un supermercado cuando:



- se dirige a las estanterías, pero ignora las secciones;
- se centra en marcas concretas basándose en experiencias de compra anteriores (dónde mirar, a qué se presta atención, qué significan los colores o señales, etc.);
- recuerda que su hijo/a disfrutó mucho con la cena del otro día

Asimismo, de forma paralela:



- presta atención a las etiquetas «especiales» de la estantería;
- sopesa rápidamente si el nuevo formato es mejor que el formato actual de una marca;
- piensa que puede esperar hasta que haya una oferta mejor para comprar una mayor cantidad de productos

Fuente: Ipsos, Kahneman, et al.

Nudges (o pequeños empujones)

Solución de behavioral economics para alterar el comportamiento de una forma predecible y positiva.

En otras palabras, un nudge se define como la forma en la que se muestran las opciones al momento de decidir y ésto tiene un efecto significativo en el comportamiento de las personas



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Arquitectura de elección

Cómo alteramos el contexto para influir sobre la decisión.

- Nudges: Utilizamos un sesgo o un heurístico.
- Debiasing: Buscamos eliminar el efecto del sesgo.

Dependiendo de cómo estructuremos las opciones la gente elige una cosa u otra.

¡¡El contexto de elección importa!!









ÍNDICE

01: Introducción y experimento

02: Qué es behavioral economics

03: Conceptos básicos

04: Mecanismos cognitivos: Preferencias, Convicciones y Atajos

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Mecanismos cognitivos

No somos tan racionales como creemos, fallamos sistemáticamente cuando tomamos decisiones

PREFERENCIAS



¿Qué viene antes, la preferencia o la acción?

Las preferencias no son estables ni claras. Realmente no sabemos lo que preferimos, y en muchos casos construimos la preferencia en el momento de la decisión.

CREENCIAS



Evaluamos las opciones en base a cómo vemos hoy el mundo y lo que hemos vivido

Nos equivocamos sobre cómo creemos que decidimos y juzgamos. No tenemos una visión clara sobre cómo evaluamos nuestras opciones y predicciones.

ATAJOS



No tenemos toda la información en consideración. Buscamos atajos mentales para tomar decisiones con la menor información posible, evitando esfuerzos cognitivos (decimos "a ojo")

Sustituímos preguntas difíciles por preguntas parecidas más sencillas

Preferencias: Sesgo del presente

¿Qué opción prefieres?

100€ ahora



120€ dentro de un año



Preferencias: Sesgo del presente

¿Qué opción prefieres?

100€ ahora



120€ dentro de un año



20% de tipo de interés!!!!!

"Would you rather receive £100 today or £120 a month from today?" or "Would you rather receive £100 a year from today or £120 a year and one month from today? (Laibson, 1997)

Las creencias

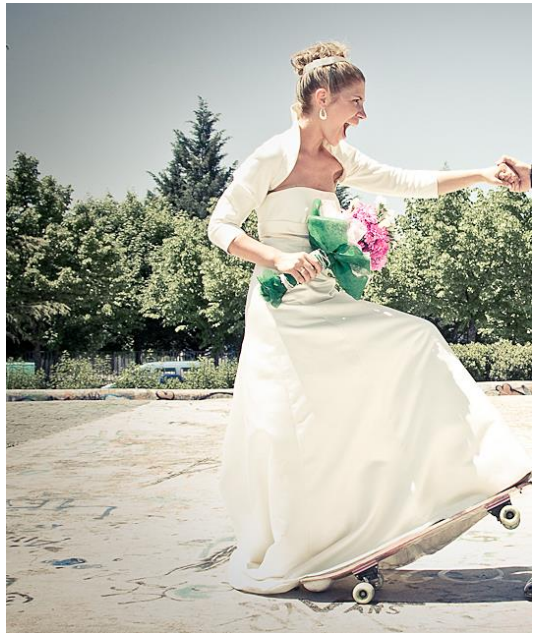
¿Cuantos de los presentes estáis casados?

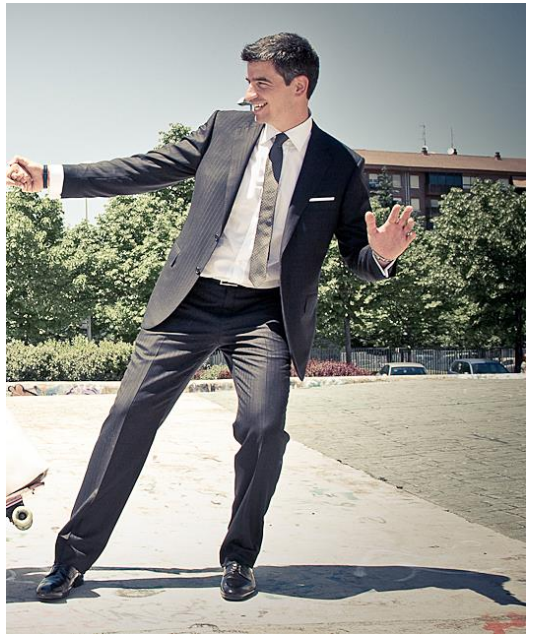
¿Cuál creéis que es la posibilidad de divorciaros de vuestra actual pareja?



Las creencias

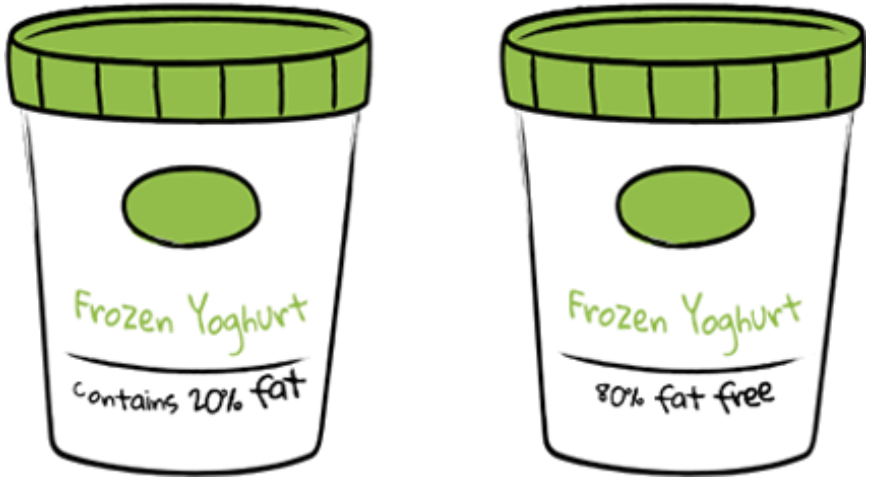
El ratio de divorcios en occidente está alrededor del 50%. Sin embargo, las parejas que están a punto de casarse valoran su probabilidad de divorciarse como ínfima *(Shartot, T. 2011)*

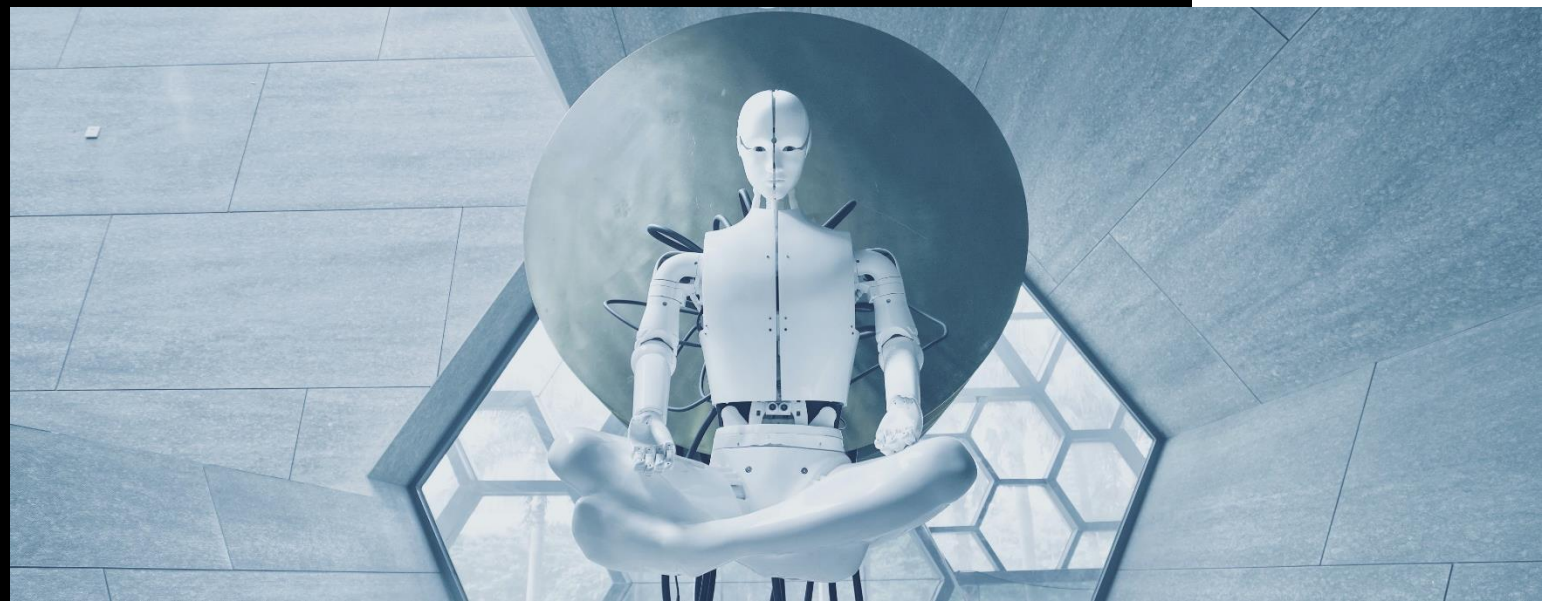




Atajos: Framing

La disposición de las opciones afecta mucho a las decisiones. Tanto desde un punto de vista visual como en lo relacionado con la lingüística.





Conclusiones

- Los seres humanos (y los modelos de inteligencia artificial) tenemos sesgos
- Ser consciente de esos sesgos no nos evita caer en los mismos
- Es posible utilizar atajos y empujones conductuales para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones



Tema 2

Behavioral Economics en el mundo de los datos II



Objetivos

01

Conocer los conceptos básicos de behavioral economics y los sesgos principales a los que estamos expuestos

02

Descubrir cómo evitar y utilizar los conceptos básicos de Behavioral Economics y utilizar los behavioral nudges en el diseño de productos

03

Conocer las metodologías básicas de aplicación de behavioral economics en el mundo empresarial

Los sesgos conductuales

P — **Preferencias**
(No sabemos qué preferimos)

- Present bias
- Loss aversion
- Risk aversion
- Status-quo

C — **Creencias / Convicciones**
(Nos equivocamos al evaluar la mejor opción)

- Overconfidence bias
- Projection bias
- Confirmation bias
- Sunk-cost

A — **Atajos**
(No decidimos con toda la información en cuenta)

- Framing
- Availability heuristic
- Cognitive Overload
- Social Influence

X

Extra

- IKEA effect
- Mental accounting
- Anchoring
- Peak-end rule
- Power of free
- Reciprocity
- Feedback
- Goal gradient effect

El objetivo no es jugar a ser Freud, ni vender más, ni que usen más mi producto o servicio, ni ser más éticos, ni ser menos éticos, el objetivo es conocer y ser capaz de reconocer estos sesgos y tener herramientas para utilizarlos o dejar de utilizarlos en beneficio del objetivo que nos hayamos propuesto

ÍNDICE

01: Preferencias

02: Creencias

03: Atajos

04: Otros sesgos

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Present bias



Buscamos la **gratificación inmediata**, infravalorando los **beneficios futuros**

LA OBSERVACIÓN

A un grupo de personas se les preguntó si preferían 100€ hoy o 150€ dentro de un año.

La mayoría de los encuestados escogieron la opción de los 100€, prefiriendo la gratificación inmediata frente a una rentabilidad del 50% anual.

Hardman, D. "Judgment and decision making: psychological perspectives". Wiley-Blackwell. (2009) - adapted.



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Loss aversion



Nos duelen más las **pérdidas** de lo que nos satisfacen las **ganancias**

LA OBSERVACIÓN

Se realizó un experimento con 2 grupos de profesores:
Grupo A: Cobrarían un bonus si sus alumnos tenían un buen rendimiento.
Grupo B: Recibieron un bonus a principio de año, pero lo tendrían que devolver si el rendimiento de sus alumnos no era bueno.

Los alumnos de los profesores incentivados con la pérdida (Grupo B) tuvieron un mejor rendimiento escolar.

Fryer, Ronald G., Steven D. Levitt, John A. List, and Sally Sadoff. . "Enhancing the Efficacy of Teacher Incentives through Loss Aversion: A Field Experiment." NBER Working Paper 18237. 2012.





UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Loss aversion



Nos duelen más las **pérdidas** de lo que nos satisfacen las **ganancias**

LA OBSERVACIÓN

Se realizó un experimento con 2 grupos de profesores:
Grupo A: Cobrarían un bonus si sus alumnos tenían un buen rendimiento.
Grupo B: Recibieron un bonus a principio de año, pero lo tendrían que devolver si el rendimiento de sus alumnos no era bueno.

Los alumnos de los profesores incentivados con la pérdida (Grupo B) tuvieron un mejor rendimiento escolar.

Fryer, Ronald G., Steven D. Levitt, John A. List, and Sally Sadoff. . "Enhancing the Efficacy of Teacher Incentives through Loss Aversion: A Field Experiment." NBER Working Paper 18237. 2012.



Grupo 1: selecciona todos las coberturas que te preocupan

Número medio de riesgos seleccionados
2.97

Número de riesgos relevantes
2.97/10

Grupo 2: selecciona todas las coberturas que NO te preocupan

Número medio de riesgos seleccionados
2.53

Número de riesgos relevantes
7.47/10

Tendemos a **dotar de más valor** a aquello que **consideramos como nuestro,** independientemente de si realmente nos pertenece.

Risk aversion



No nos gusta la **incertidumbre**, preferimos lo **seguro**

LA OBSERVACIÓN

Se presentaron 2 alternativas diferentes a un grupo de personas:

a) 50% de probabilidades de poder irse 3 semanas de viaje.

b) Irse seguro una semana de viaje.

El 78% de los encuestados eligieron el viaje más corto y probable.

Daniel Kahneman and Amos Tversky (1986) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Certainty, Probability, and Possibility – adapted.

También es aversión al arrepentimiento

No es tan sólo un tema de riesgo en sí mismo. Preferimos actividades de riesgo donde la probabilidad es conocida (los juegos de azar) que aquellos en los que la probabilidad es desconocida (los seguros). Las ganancias y las pérdidas modifican el apetito de riesgo.







UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Status quo



Tendemos a aceptar **lo que nos viene dado** y a seguir con lo que siempre hemos hecho

LA OBSERVACIÓN

El status quo se hace visible incluso en decisiones tan importantes como la donación de órganos.

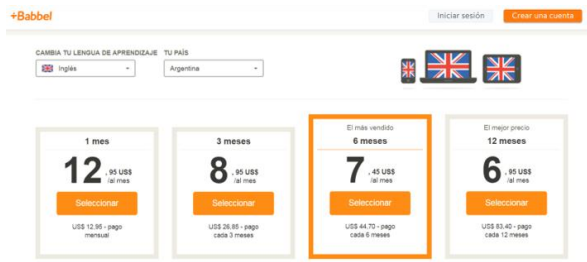
Alemania y Austria son países culturalmente muy similares. ¿Por qué tienen una tasa de donantes de órganos tan diferente? En Alemania si quieres ser donante tienes que solicitarlo. En Austria tienes que solicitar NO serlo.

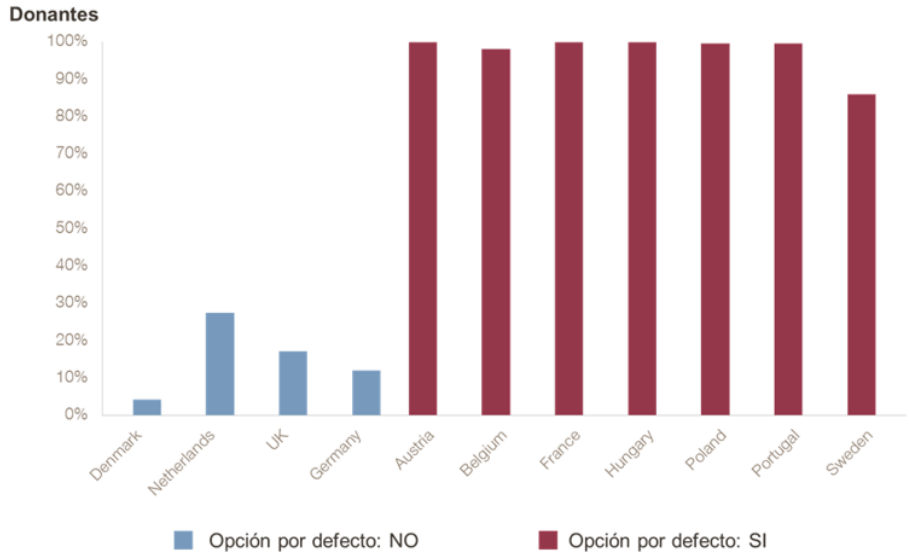
Donación de órganos en Austria 99% y Alemania 12%.

Eric J. Johnson and Daniel G. Goldstein. "Defaults and donation decisions", (2004), 1713-1716.

Ante la incertidumbre y la sobrecarga de opciones tendemos a ir con la opción por defecto.







ÍNDICE

01: Preferencias

02: Creencias

03: Atajos

04: Otros sesgos

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Overconfidence bias



Sobreestimamos nuestra capacidad para **alcanzar metas** y la **probabilidad** de que **todo vaya bien**

LA OBSERVACIÓN

El 93% de las personas se considera un conductor mejor que la media.

Svenson, O. "Are we less risky and more skillful than our fellow drivers?" ActaPsychologica, 47, (1981) 143-151

En torno al 50% de las parejas se divorcian, aun así, subestimamos la probabilidad de que nos pase.

Shalot, T. " The optimism bias" Current Biology. Vol 21, Issue 23 (2011) R941-R945.

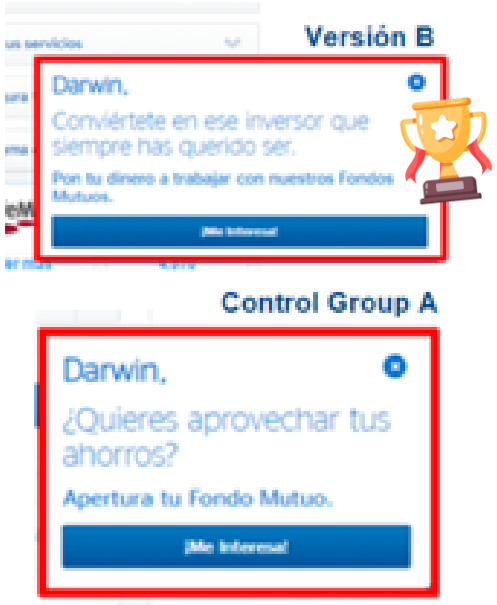
En un estudio de James Montier (2006) el 74% de los fund managers entrevistados aseguraba estar por encima de la media. En un estudio Odean (1998) vio cómo los gestores con exceso de confianza realizaban más operaciones y sentían que eran mejores que otros a la hora de decidir acciones o posiciones, sin embargo, estaban sacando rendimientos menores que el mercado y tendían a tener portfolios menos diversificados (Pompian, 2006).



El 93% de las personas se cree un conductor mejor que la media

El 68% de los profesores universitarios creen estar entre el 25% de los mejores profesores

El 84% de los hombres argentinos dicen estar por encima de la media como amantes



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Projection bias



Asumimos que nuestra **situación y preferencias** se van a **mantener estables con el tiempo**

LA OBSERVACIÓN

Comprar con el estómago vacío incrementa la disposición a la compra.

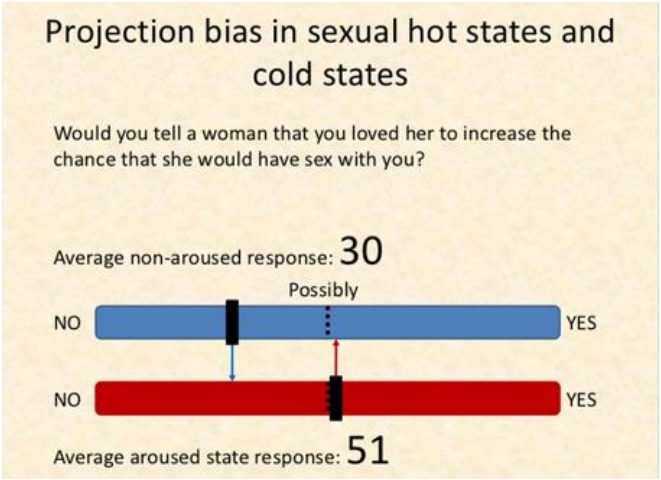
En un experimento se agrupó a trabajadores con hambre y sin hambre y se les ofreció que escogieran entre una chocolatina o un snack sano que se les daría en una semana.

La gente con hambre eligió más la chocolatina debido a que esperaban que su hambre fuera similar en el futuro.

Johnson, E.J., Hershey, J., Meszaros, J. et al. "Framing, probability distortions, and insurance decisions" Journal of Risk and Uncertainty (1993).

Nos equivocamos a la hora de predecir cómo nos vamos a sentir en el futuro. ¿Cómo decidiré cuando pase X? Hot state vs. Cold state

- Elegir película para ver: hoy, el próximo jueves o dentro de dos jueves. Cuanto más lejos, elegimos películas más "sesudas", cuanto más cerca, películas más "fáciles".
- Comprarse una cinta de correr pensando que la vamos a usar todos los días y finalmente tan sólo está para colgar la ropa.
- Comprarte una prenda de ropa más atrevida pensando que la vas a utilizar mucho y darte cuenta de que no era tan bonita como pensabas.
- Imaginar que vas a trabajar todo el fin de semana y que vas a ponerte al día con todo el trabajo que tienes.



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Confirmation bias



Nos centramos en la información que **confirma nuestras creencias previas**

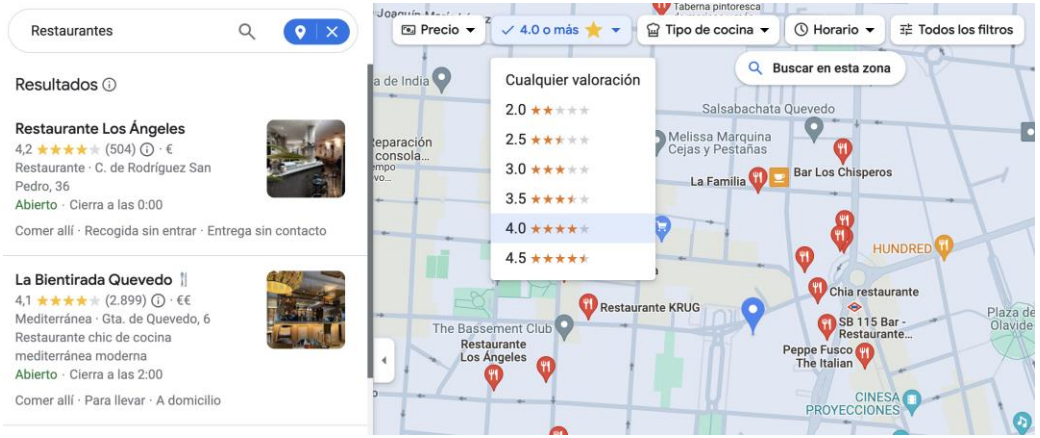
LA OBSERVACIÓN

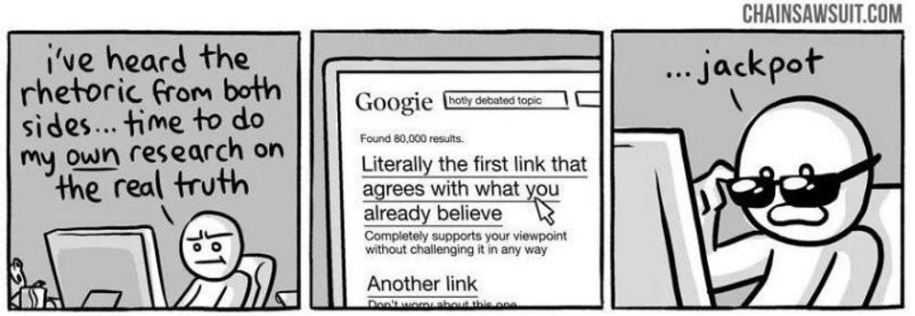
Se realizó un estudio con dos grupos a los que se les pedía entrevistar a una persona para evaluar su personalidad.

Antes de conocerla, a uno de los grupos se le dijo que esa persona era extrovertida y al otro que era introvertida. La evaluación de resultados mostró que cada grupo se centraba en aquellas respuestas que confirmaban lo que se les había dicho previamente (extrovertido o introvertido).

Snyder, M. "Seek and ye shall find: Testing hypotheses about other people". In E. T. Higgins,C. P. Heiman, & M. P. Zanna (Eds.), Social cognition: The Ontario symposium on personality and social psychology (1981). 277-303.

Cuando apoyamos a nuestro equipo, muchas veces sólo somos capaces de ver los errores que el árbitro comete en nuestra contra. Cuando apostamos por algo o creemos en algo, tendemos a buscar noticias que confirman nuestras apuestas o creencias. Preferimos leer aquellos periódicos que confirman nuestras opiniones en vez de comprar aquellos que las desafían.





UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Sunk cost



Continuar con una **conducta** debido a la **inversión realizada**

LA OBSERVACIÓN

A dos grupos se les planteó ser los responsables de un producto novedoso sobre el que debían decidir si invertir 1M€. El problema era que un competidor acababa de lanzar un producto similar pero mejor. Al primer grupo se le dijo que todavía no se había invertido nada en el producto y al segundo se le dijo que ya habían sido invertidos 9M€ en desarrollo.

Del grupo 1 solo el 17% decidió invertir, mientras que del grupo 2 un 85% invirtió.

Arkes, H.R., and C.H. Blumer. "The psycology of sunk costs".Organizational Behavior and Human Decision Processes 35 (1985) 124-40.

Ir a un buffet libre y comer hasta pensar que ya se ha amortizado lo pagado, y no hasta quedar satisfecho.

Seguir financiando el Concorde a pesar de saber que no es económicamente viable.

Seguir utilizando (y posiblemente acabar renovando) un servicio que hemos contratado aunque no estemos del todo satisfechos



ÍNDICE

01: Preferencias

02: Creencias

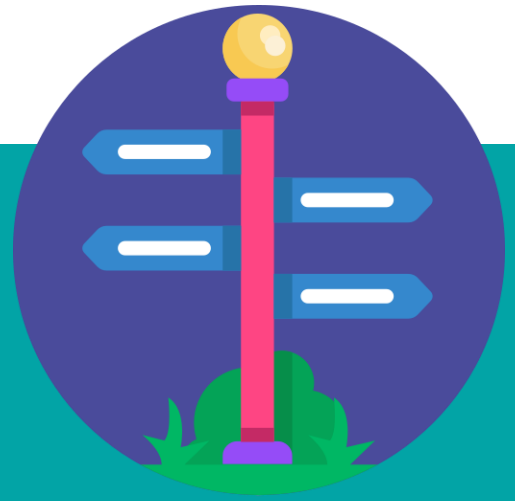
03: Atajos

04: Otros sesgos

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Framing



Tomamos decisiones en función de cómo se **nos presenten las opciones**

LA OBSERVACIÓN

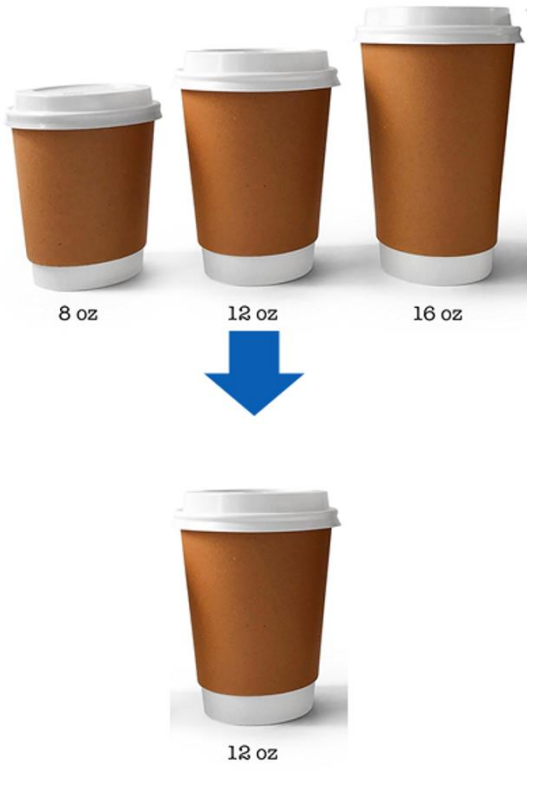
A dos grupos de personas se les planteó el mismo problema con idénticas soluciones, pero enfocadas de manera diferente:

GRUPO 1 – enfoque positivo:
a) Salvar a 200 personas – [Elegida por el 72%]
b) Un 33% de probabilidad de salvar a 600

GRUPO 2 – enfoque negativo:
a) 400 personas mueren - [Elegida por el 22%]
b) Un 33% de probabilidad de que no muera nadie

Tversky, Amos and Kahneman, Daniel. "The framing of decisions and the psychology of choice" Science 30 Vol. 211, Issue 4481 (January 1981) 453-458.

La disposición de las opciones afecta mucho a las decisiones, tanto desde el punto de vista visual como en lo relativo al mensaje.



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Availability heuristic



Estimamos la probabilidad de un evento en base a la **facilidad con la que lo recordamos**

LA OBSERVACIÓN

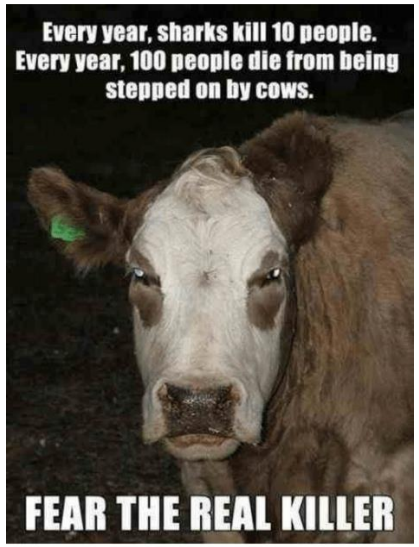
A tres grupos se les preguntó cuánto estarían dispuestos a pagar por un seguro de vida para un vuelo NY-LON. El riesgo cubierto por el seguro variaba en cada grupo:

Grupo 1: Acto de terrorismo	14,1 €
Grupo 2: Fallo mecánico	10,3 €
Grupo 3: Cualquier razón	12 €

Debido a la mayor facilidad con la que nos viene a la mente un acto de terrorismo, sobre-ponderamos la probabilidad de que ocurra, pagando más por esta cobertura, incluso por encima de "Cualquier razón".

Johnson, E.J., Hershey, J., Meszaros, J. et al. " Framing, probability distortions, and insurance decisions" Journal of Risk and Uncertainty (1993).

¿Cómo de disponible está algo en nuestras mentes?



The real threat





UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Cognitive overload



Demasiada información u opciones pueden llevar a **posponer la decisión,**

LA OBSERVACIÓN

Se dividió en dos grupos a los cleintes de un supermercado.

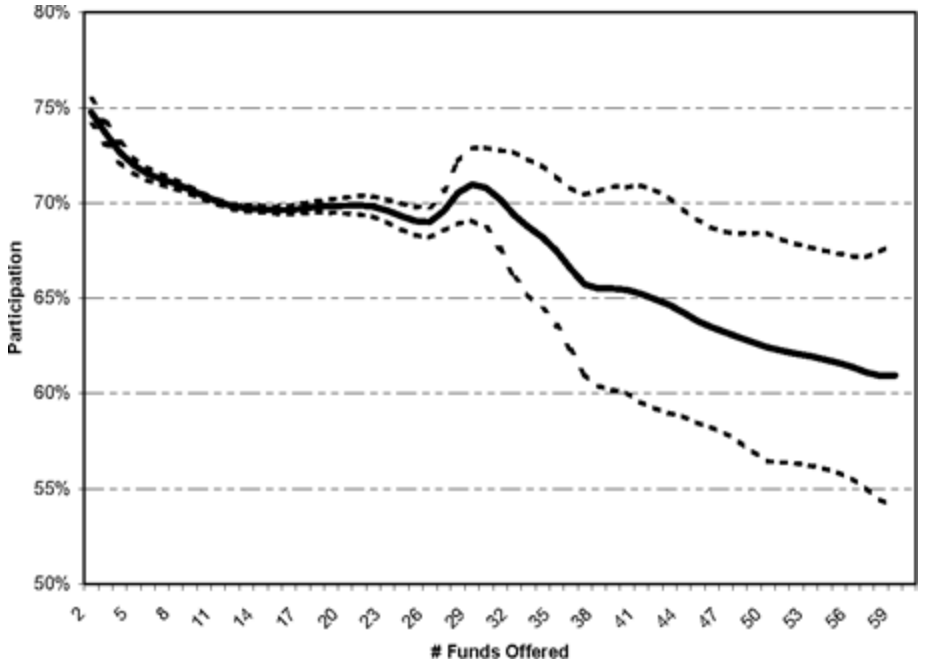
A un grupo se les ofreció un surtido de 24 tipos de mermelada y a otros sólo 6.

El stand de 24 mermeladas resultaba más atractivo y visitado, sin embargo el de 6 obtuvo un porcentaje de ventas 10 veces mayor.

Iyengar, Sheena, and Mark R. Lepper. "When Choice Is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?" Journal of Personality and Social Psychology 79, no. 6 (December 2000): 995-1006.

Nuestro cerebro sustituye preguntas y se satura cuando tiene que tomar decisiones complejas

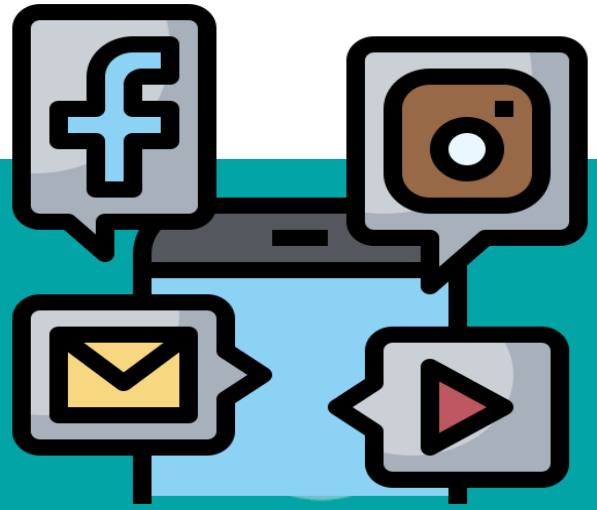




S. R. Sudarshan Iyengar, Wei Jiang, G. Huberman Published 2003

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Social influence



Nuestras decisiones están fuertemente **influenciadas** por lo que **otros hacen o esperan**

LA OBSERVACIÓN

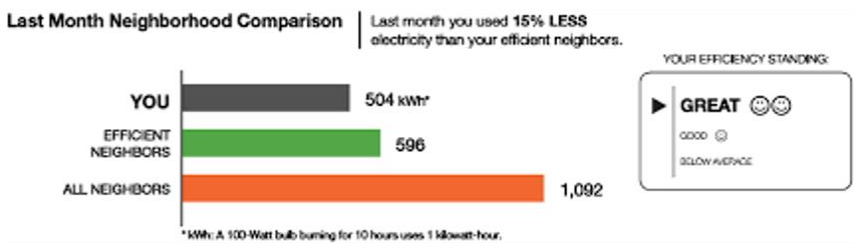
Los huéspedes de un hotel fueron expuestos a diferentes mensajes con el objetivo de que reutilizaran más las toallas.

El mensaje más efectivo fue el que hacía referencia a cuánta gente había reutilizado la toalla en el hotel. Fue todavía más efectivo cuando se hizo referencia a la propia habitación en la que el huésped se hospedaba.

Goldstein, Noah J., et al. "A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels." Journal of Consumer Research, vol. 35, no. 3, 2008, pp. 472–482.

El más vendido / el más demandado / otros clientes como tú compraron...







ÍNDICE

01: Preferencias

02: Creencias

03: Atajos

04: Otros sesgos

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Otros sesgos cognitivos

Anchoring



La primera información que vemos influye en las próximas decisiones

LA OBSERVACIÓN

A dos grupos de agentes inmobiliarios (A y B) se les dio un tour guiado y toda la información necesaria para valorar una casa. Adicionalmente, a cada grupo se le proporcionó un precio de catálogo distinto para la casa en cuestión:

Grupo A **$65,900** Grupo B **$83,900**

El precio de catálogo influyó como mostraron las valoraciones finales de ambos grupos:

Grupo A **$67,811** Grupo B **$75,190**

Gregory B. Northcraft and Marget A. Neale. "Organizational behavior and human decision processes" (1987), 39, 84-97.







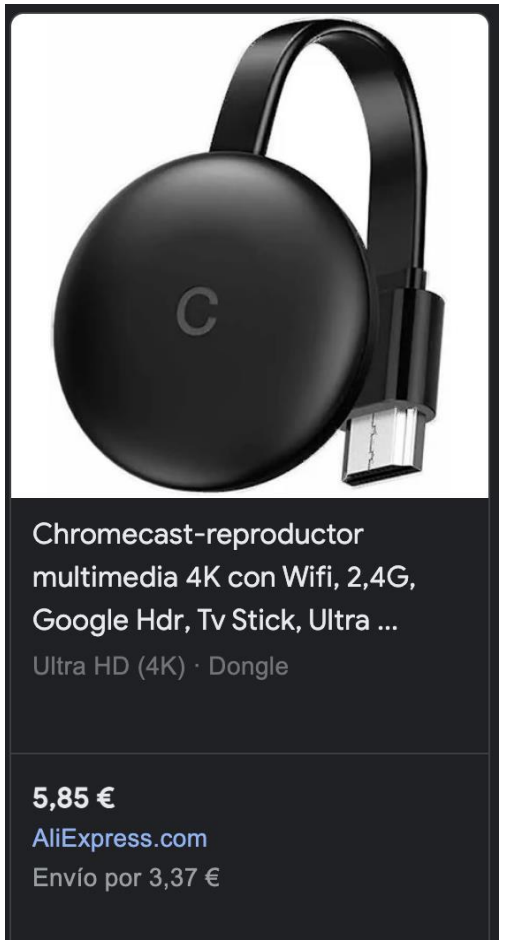


UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Otros sesgos cognitivos







Power of free



Nos encanta lo gratuito, tenemos la sensación de que **no podemos perder**

LA OBSERVACIÓN

En un experimento se le presentaron a los participantes dos situaciones, donde tenían que elegir entre dos chocolatinas:

En la primera situación se les ofreció elegir entre una chocolatina Lindt, por un precio de $0,15 y otra Hershey's por $0,01. Un 73% eligió la chocolatina Lindt.

En la segunda situación, se redujo en la misma cantidad, $0,01, el precio de cada una de las chocolatinas. Lindt pasó a costar $0,14 y Hershey's pasó a ser gratis. La preferencia cambió drásticamente y un 69% optó por la opción gratuita.

Dan Ariely. "Predictably irrational", (2008).

Otros sesgos cognitivos

Ikea Effect

Valoramos más las cosas
en las que hemos puesto **esfuerzo**

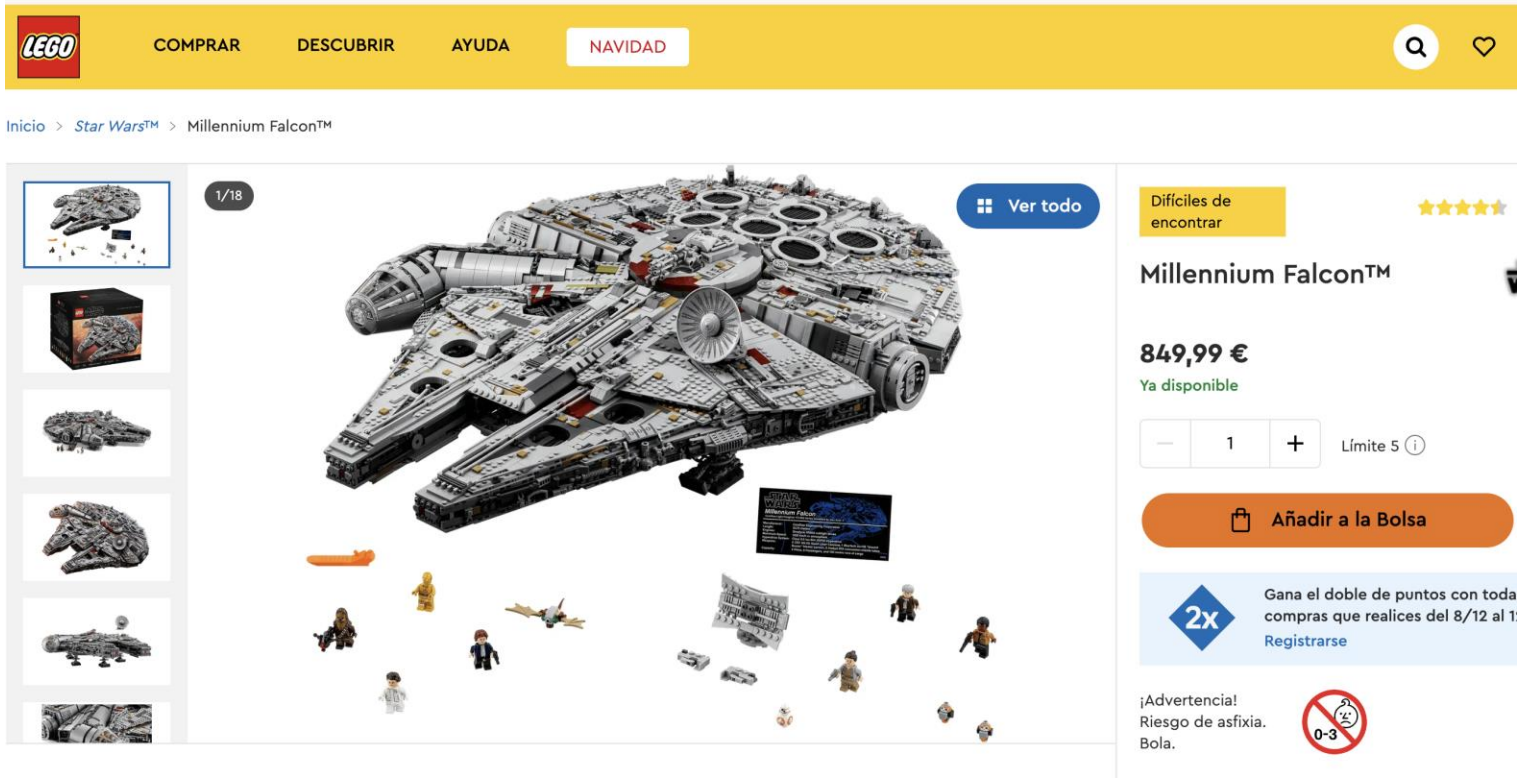
LA OBSERVACIÓN

A un grupo de personas (Grupo A) se les pidió que hicieran una figura de papiroflexia y que dijeran cuánto estaban dispuestos a pagar por ella. A otro grupo (Grupo B) se les pidió que dijeran cuánto estarían dispuestos a pagar por las figuras hechas por el Grupo A.

Grupo 1:	0,22 €
Grupo 2:	0,05 €

Por haberlas creado, el Grupo A valoró sus creaciones muy por encima de lo que lo hizo el Grupo B. Esto es lo que conocemos como *"Ikea effect"*.

Micheal I. Norton, Daniel Mochon, Dan Ariely. "The IKEA Effect: When Labor Leads to Love", (2011), 11-091.



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Otros sesgos cognitivos

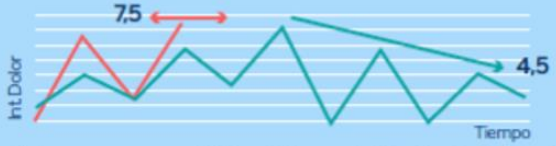
Peak-end rule



Valoramos las experiencias con base en **cómo nos sentimos** en el punto más intenso y al final de la experiencia

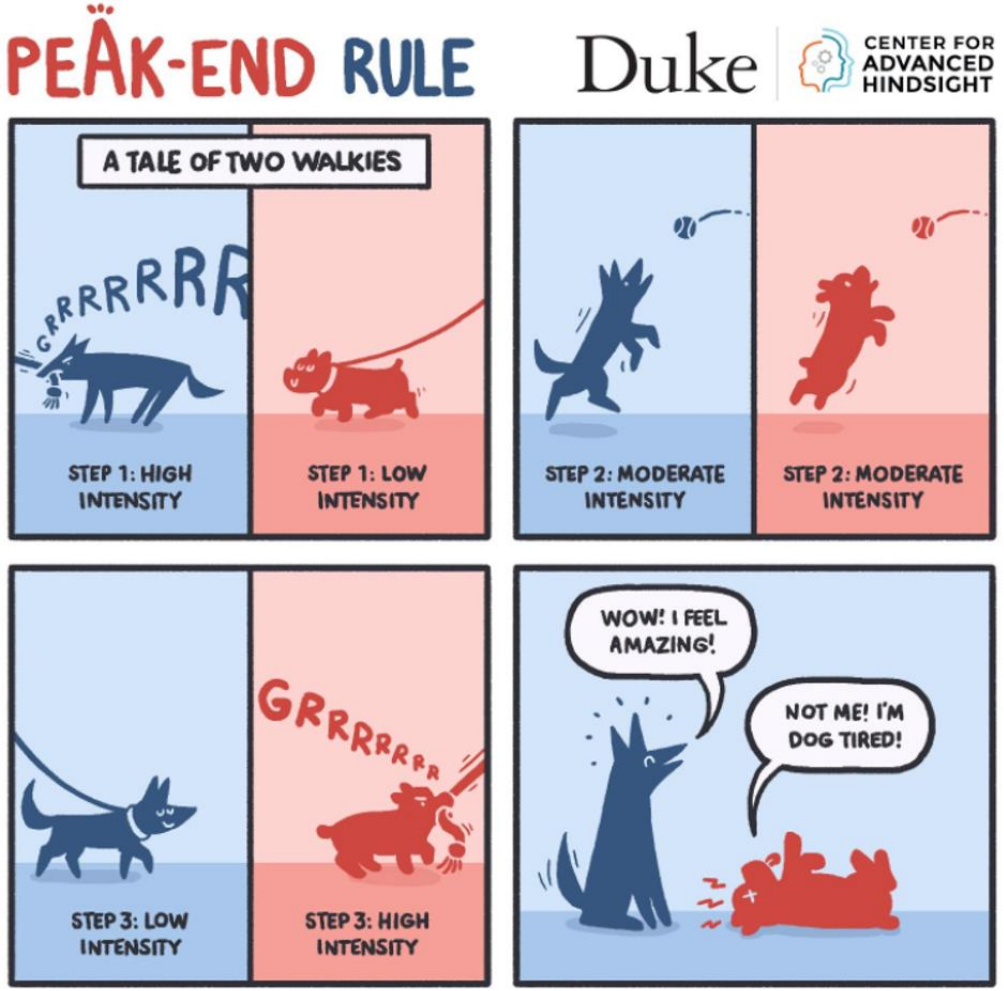
LA OBSERVACIÓN

En el siguiente experimento se midió la intensidad del dolor que experimentaban dos pacientes en un procedimiento médico:



A pesar de la mayor exposición al dolor del Paciente 1, fue el Paciente 2 el que tuvo peor evaluación de la experiencia debido a que el último momento, que fija el recuerdo, fue más doloroso.

Redelmeier DA, Kahneman D. "Patients' memories of painful medical treatments: Real-time and retrospective.



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Otros sesgos cognitivos

Formulario 1

Nombre	Manuel
Apellido	Giraldo
DNI	4165c746
Dirección	San Borja
Código Postal	28050
Email	mgiraldo@bbva.com

- Por favor introduce DNI sin letra
- El formato dirección no es válido

Formulario 2

Nombre	Manuel
Apellido	Giraldo
DNI	4165c746
Dirección	
Código Postal	
Email	

Introduce tu DNI sin letra

El **feedback** inmediato te permite **navegar rápidamente** completando los campos correctamente a la primera, evitando tiempo perdido y **frustración**

Feedback



Utilizamos el **feedback** como referencia para evaluar nuestro **comportamiento** y su continuación

LA OBSERVACIÓN

Un barrio entero en California participó en un experimento: a cada hogar se les enviaba el detalle de sus propios consumos de energía comparado con sus vecinos.

Además, algunos de los hogares que utilizaban más energía que la media, recibían también un emoticono triste, como feedback negativo a su conducta.

Los hogares que recibieron la información y el emoticono redujeron un 7% más el consumo de energía en el mes siguiente respecto a los que solo recibieron la información.

Thaler, Sunstein. "Nudge", (2010).

Otros sesgos cognitivos

Reciprocity



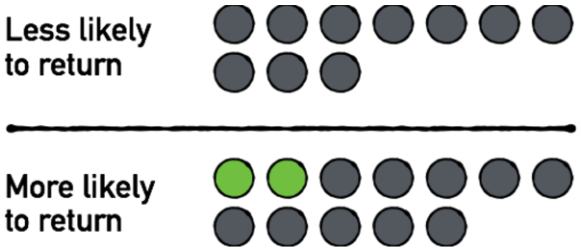
Cuando alguien realiza una acción por otra persona, **esta tiende a corresponderla**

LA OBSERVACIÓN

Para incrementar la reutilización de las toallas por parte de los huéspedes en los hoteles, se utilizó un mensaje que explicaba que el hotel ya había hecho una donación a una ONG por el medioambiente.

Comparando este mensaje con el habitual de "Ayuda al medioambiente" se pasó de una tasa del 35% al 45% de reutilización.

Goldstein N.J, Griskevicius V, Cialdini R. "Reciprocity by Proxy: A Novel Influence Strategy for Stimulating Cooperation". Administrative Science Quarterly. (2011). 56 (3)441–473.





Goal gradient effect



Tenemos mayor disposición a completar algo cuando **la meta se encuentra cerca**

LA OBSERVACIÓN

Se probaron dos tarjetas de fidelización diferentes en las que se necesitaban 8 lavados para conseguir uno gratuito.

La primera tarjeta contenía 10 casillas de las cuales 2 ya estaban selladas, mientras que en el segundo caso, había 8 casillas y ninguna sellada.

Para la tarjeta de 10 casillas el 34% de los clientes acababan completándola en comparación con el 17% que completó la segunda tarjeta.

Joseph C. Nunes and Xavier Dreze. "The Endowment Progress Effect: How artificial Advancement Increase Effort" (2006).

Otros sesgos cognitivos

Mental accounting



Categorizamos gastos e ingresos
según su finalidad u origen

LA OBSERVACIÓN

Se plantearon dos situaciones similares:
Situación A: Decides ir al cine y compras una entrada de $10, al llegar te das cuenta de que has perdido la entrada. ¿Comprarías otra?

SI — 46%

Situación B: Decides ir al cine y la entrada cuesta $10, al llegar te das cuenta de que has perdido $10. ¿Seguirías comprando la entrada?

SI — 88%

En la situación A menos gente volvía a comprar las entradas porque sentían que habían gastado el "presupuesto" para el cine.

Kahneman, D. and Tversky, A. "Choices, values, and frames", The American Psychologist, (1984), 341-350.



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Ejemplo

Se hace uso del **Feedback** para dar una referencia al momento de evaluar el comportamiento del usuario y así recompensarlo por el comportamiento deseado para que continúe con el mismo.

Se hace explícita la disponibilidad inmediata de este beneficio puesto que los usuarios tienden a buscar una gratificación inmediata de acuerdo al mecanismo de **Present bias.**

Como las personas tienden a seguir el **Status Quo**, les facilitamos y reducimos el esfuerzo cognitivo al reducir el proceso a un sólo paso.



Se hace uso del **Framing** en el mensaje para resaltar las variables más importantes de la comunicación como la nueva línea.

Con el mecanismo de **Risk aversion** reafirmamos la seguridad de todo este proceso y reducimos la incertidumbre o duda que pueda sentir el usuario como consecuencia de tomar una decisión. Uso de **Loss aversion** mediante un crédito preaprobado.

El call to action no es muy directo ni te ordena tomar una decisión al momento, sino que te invita a informarte más. **(Goal gradient effect, IKEA effect)**

Power of free, present bias

¿Behavioral Economics e Inteligencia Artificial?

IA y analítica como socio indispensable de la investigación que forma parte del proceso de Behavioral Economics

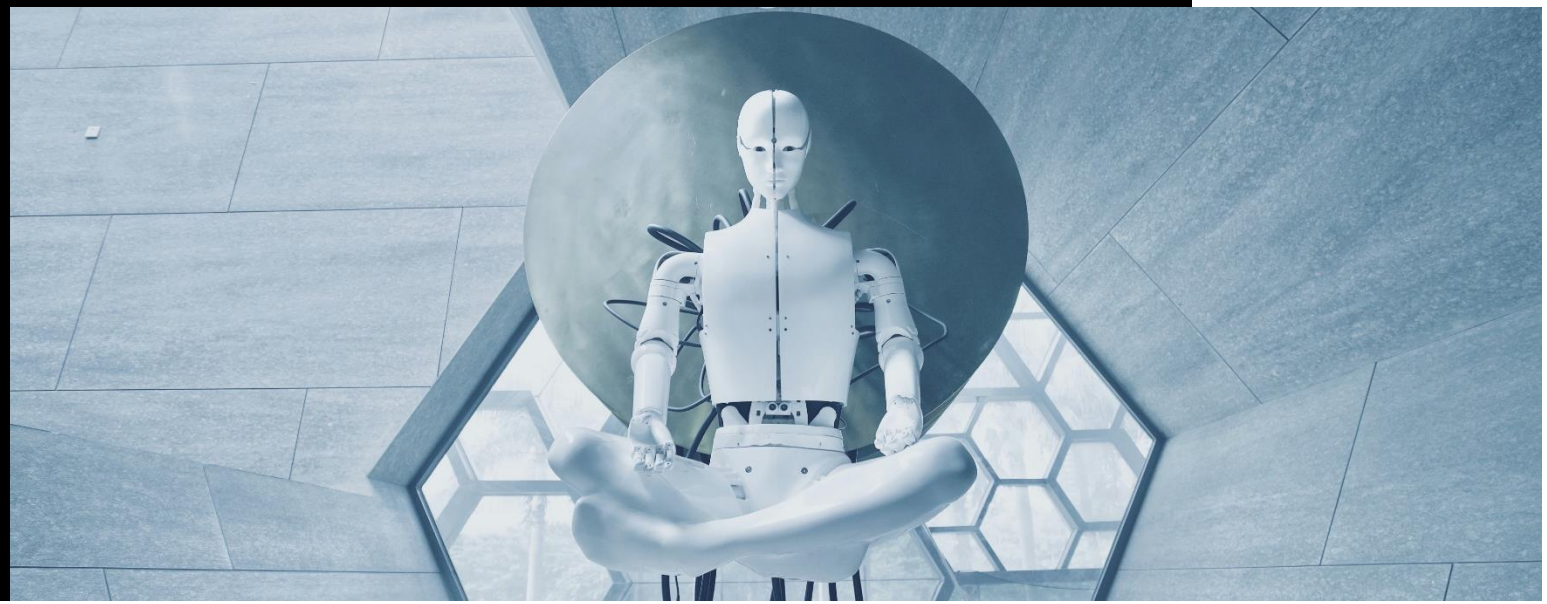
Importancia de una correcta medición de impactos y establecimiento de grupos de control

Generación automática de exploraciones, y puesta en producción automática. ¿NLP?, ¿IA generativa? (Ejemplo BELA)

Retroalimentación del proceso de Behavioral Economics

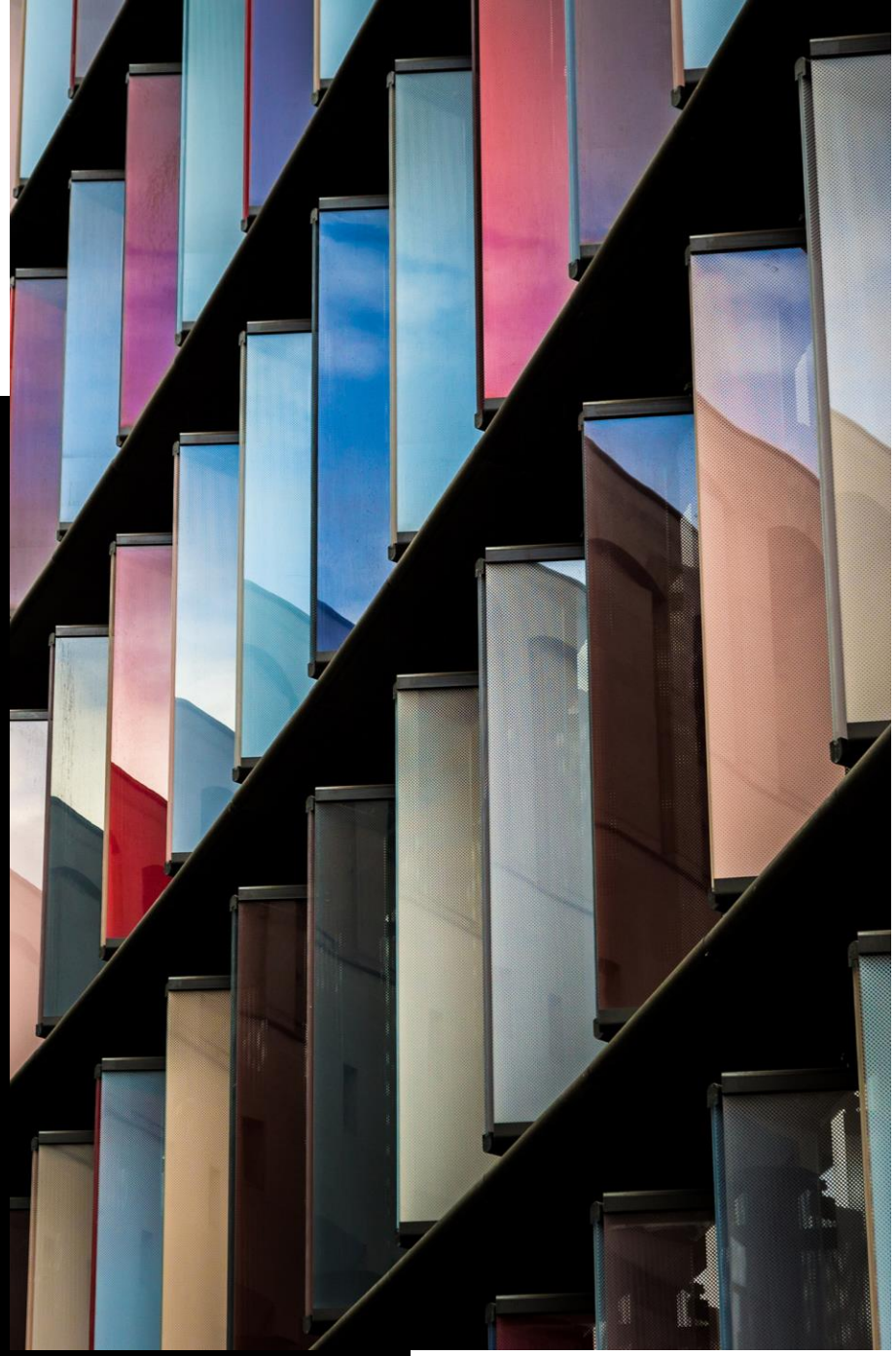
Tener en cuenta los sesgos a la hora del diseño del experimento, a la hora de seleccionar las hipótesis a contrastar, a la hora de analizar resultados y a la hora de la presentación de los outputs (muy a menudo tenemos más protagonismo del que nos pensamos)

¿Ejemplos adicionales?



Conclusiones

- Todos tenemos sesgos basados en preferencias, creencias y atajos
- Conocer y aplicar estos mecanismos nos permite ayudar a nuestros clientes o usuarios a tomar mejores decisiones
- Es importante conocer estos conceptos porque pueden cambiar la manera en la que creamos nuestros modelos de analítica (y sobre todo en la manera en la que los ponemos en producción)



Tema 3

Data-Driven Design



Objetivos

01

Principios del Diseño Basado en Datos: Comprender cómo utilizar los datos para informar y guiar las decisiones de diseño.

02

Integración de Datos en el Proceso Creativo: Aprender a incorporar análisis de datos en la generación de ideas y la innovación en diseño.

03

Toma de Decisiones Basada en Datos: Desarrollar habilidades para utilizar datos en la toma de decisiones de diseño, enfocándose en mejorar la funcionalidad y la experiencia del usuario.

ÍNDICE

01: Qué es el diseño

02: Metodologías de diseño

03: Design Thinking

04: Design fiction

05: El feedback de usuario

06: Data-driven design

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

What is Design

~~ART~~

DESIGN

~~UX~~







Design meets Data

1. **Para complementar Habilidades Analíticas con Creatividad en Diseño:** las habilidades de diseño agregan una dimensión creativa a la rigurosidad analítica de la ciencia de datos. El diseño mejora la presentación y la comunicación de los hallazgos de datos, haciendo la información más accesible y comprensible para audiencias diversas.

2. **Fomentar la Innovación y Soluciones Centradas en el Usuario:** la importancia de desarrollar soluciones que no solo sean técnicamente sólidas, sino también centradas en el usuario. La colaboración con diseñadores permite integrar perspectivas centradas en el usuario, lo que resulta en productos y servicios más innovadores y efectivos.

3. **Mejorar la Toma de Decisiones y Estrategias de Negocio:** el enfoque en diseño puede llevar a una mejor toma de decisiones basada en datos. La combinación de ciencia de datos y diseño facilita la creación de estrategias de negocio más informadas y orientadas al cliente.

4. **Colaboración Multidisciplinaria para Soluciones Integrales:** la importancia de la colaboración entre científicos de datos y diseñadores. Trabajar en equipo con diseñadores enriquece el proceso de desarrollo, asegurando que las soluciones sean tanto técnicamente robustas como estéticamente atractivas y funcionales.

ÍNDICE

01: Qué es el diseño

02: Metodologías de diseño

03: Design Thinking

04: Design fiction

05: El feedback de usuario

06: Data-driven design

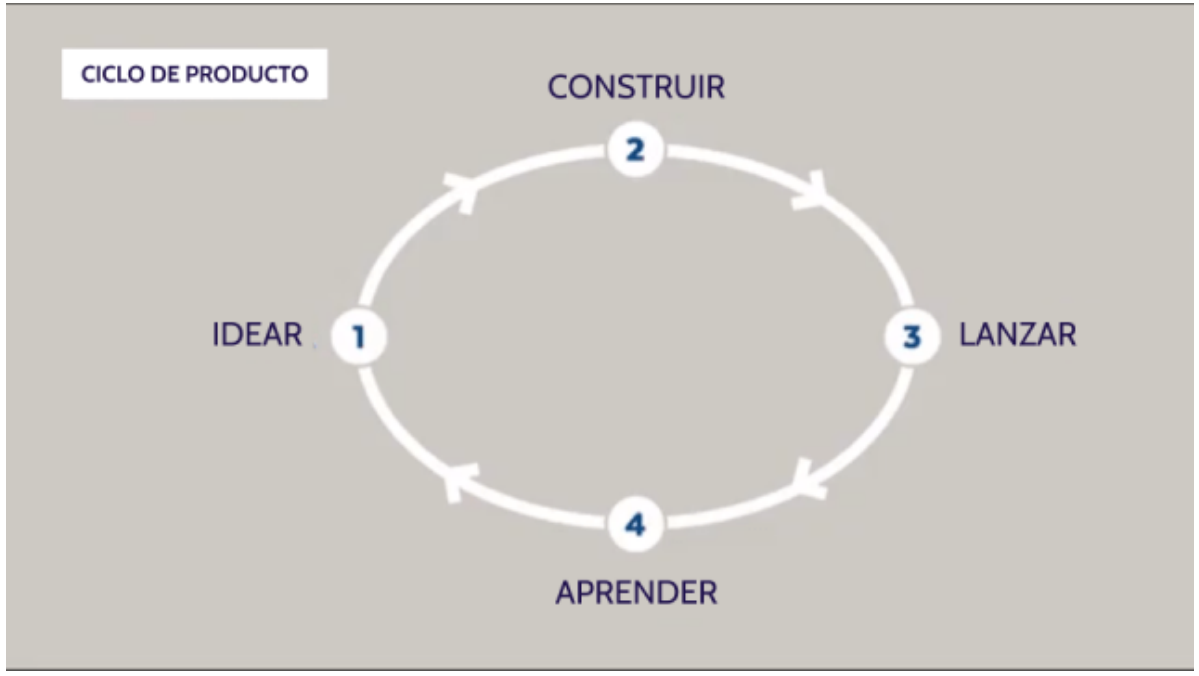
UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Metodologías de diseño

(en productos y experiencias digitales)

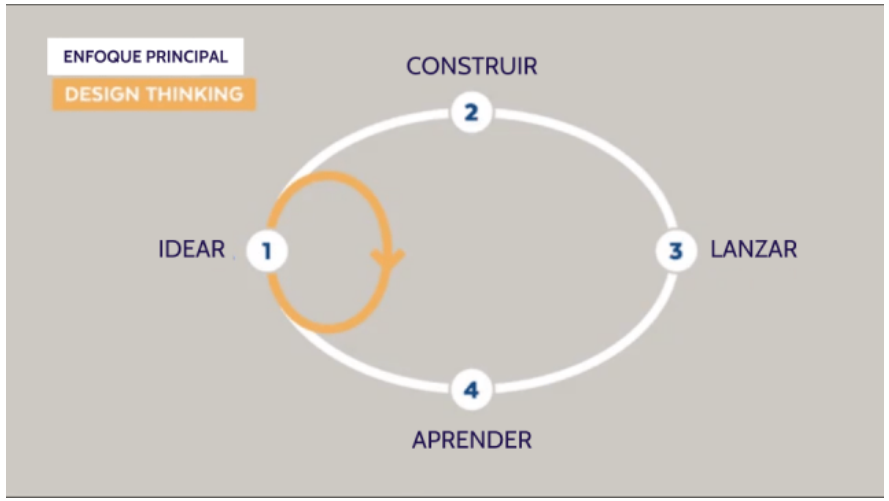
Ciclo de vida del producto



Metodologías de diseño

(en productos y experiencias digitales)

DESIGN THINKING

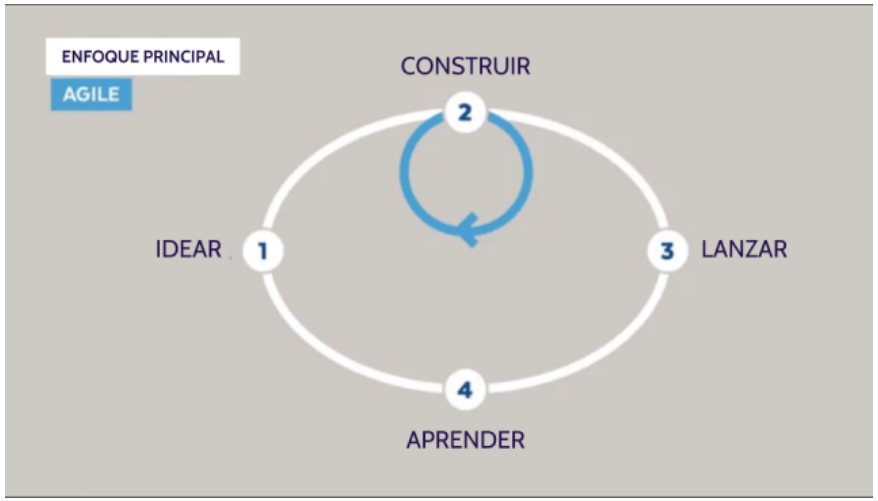


Design Thinking es un acercamiento al proceso creativo y a los procesos cognitivos, estratégicos y prácticos para crear los conceptos de diseño (propuestas para nuevos productos, servicios, máquinas, etc.) para los miembros de un equipo de diseño. Como metodología Design Thinking es excelente para desarrollar empatía hacia el usuario y sus necesidades, definir el problema que se quiere resolver, explorar ideas sobre cómo solucionarlo y crear un prototipo de la solución para hacer pruebas de concepto, pero difícilmente podrá utilizarse para crear un producto terminado o lanzarlo al mercado.

Metodologías de diseño

(en productos y experiencias digitales)

SCRUM

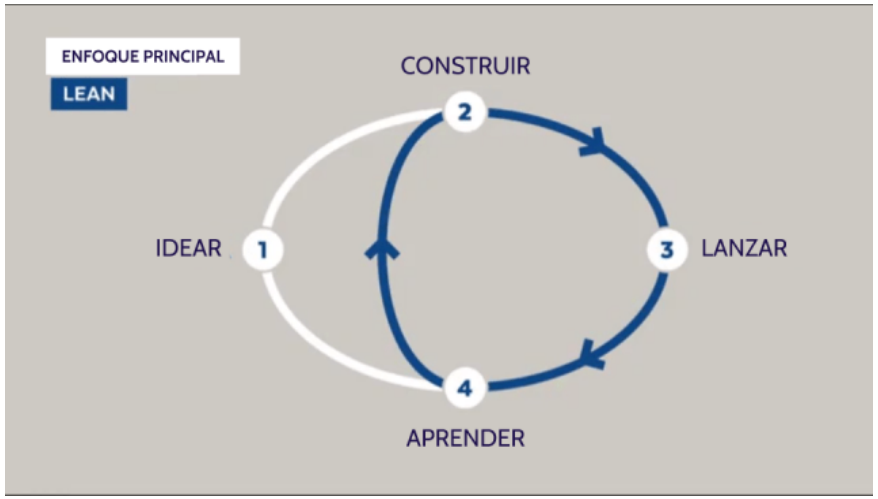


Scrum es un modelo de trabajo ágil para la gestión de desarrollo de productos digitales y está pensado para ser usado por equipos pequeños de 3 a 9 miembros, quienes descomponen su trabajo en tareas que pueden ser terminadas dentro de un marco de tiempo limitado llamado sprint. El avance en el desarrollo del producto se registra y evalúa de manera iterativa para crear avances incrementales de funcionalidad. Scrum funciona muy bien para construir productos, pero para que funcione es necesario que desde el principio quede claro qué es lo que se va a construir y para quién. Sin estas definiciones se corre el riesgo de construir algo que no corresponda con las necesidades de los usuarios o los objetivos de negocio. Aunque en Scrum se realizan labores de diseño, redacción de texto y pruebas de producto además de desarrollo de software, el equipo de Scrum normalmente no es el encargado de lanzar el producto ni de recopilar información de los usuarios que lo usarán. Scrum se ubica en la etapa de construcción del ciclo de vida de producto.

Metodologías de diseño

(en productos y experiencias digitales)

LEAN UX



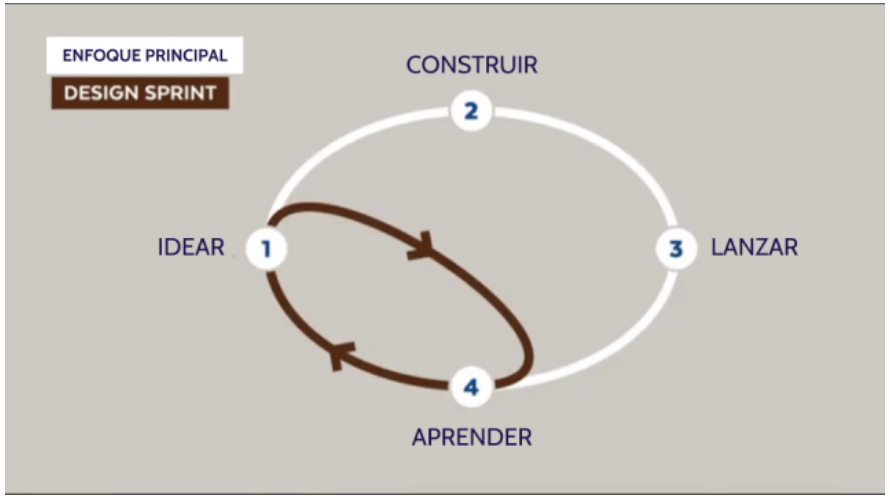
Lean UX está basado en la metodología de Lean Startup de austeridad y con base en la idea de crear Productos Viables Mínimo (Minimal Viable Products o MVP) en un proceso que funciona cuando no existen definiciones finales desde el principio o no se tiene una idea clara del resultado final, que se afina con validación con usuarios finales en cada iteración.

Lean UX es más completo que Design Thinking o Scrum en relación al ciclo de vida de producto, pero las iteraciones toman más tiempo y aunque puede usarse para explorar ideas, es costoso para este propósito comparado con las otras dos metodologías.

Metodologías de diseño

(en productos y experiencias digitales)

DESIGN SPRINT



Design Sprint es una metodología de diseño de producto creada por el equipo de Google Ventures como una compilación de las técnicas que mejor funcionan de Design Thinking, desarrollo ágil, estrategia de producto y varias más, que se puede ejecutar en un máximo de cinco días para validar una idea. A pesar de que en una sesión de Design Sprint se crean muchos elementos que serán usados en la construcción de un producto, como elementos visuales, interactivos, textos, requerimientos y escenarios, al final solo se generan prototipos, y no productos que puedan ser lanzados como en Scrum o Lean UX.

ÍNDICE

01: Qué es el diseño

02: Metodologías de diseño

03: Design Thinking

04: Design fiction

05: El feedback de usuario

06: Data-driven design

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Design Thinking

El pensamiento de diseño o design thinking es una manera de trabajar en grupo que maximiza la creatividad colectiva. En ocasiones, personas que puedan ser muy brillantes a nivel individual, no rinden cuando las ponemos a trabajar en grupo. Design thinking soluciona este problema definiendo pautas de cómo trabajar en grupo. Esto se hace aplicando cinco principios básicos:

1. Definiendo roles de trabajo (facilitator, expert, back-up man)
2. Delimitando fases de trabajo (cinco fases)
3. Definiendo pautas de comportamiento (ej. no criticar en ciertas fases)
4. Centrándose en el usuario (human-centered design)
5. Iterando con frecuencia

El proceso de design thinking es especialmente útil cuando se trata de resolver "**problemas retorcidos**" (wicked problems), que son aquellos problemas que están poco definidos o son complicados, mientras que los problemas "mansos" o "bien definidos" son aquellos en los que el problema es claro y la solución se consigue mediante la aplicación de normas o conocimientos técnicos. Se utilizan técnicas como el **pensamiento orientado a la solución de problemas** (enfoque de razonamiento abductivo) y se **encuadra el problema**: en lugar de aceptarlo como tal, los diseñadores analizan el problema y su contexto y lo reinterpretan o reestructuran para obtener un encuadre determinado del problema que permita encontrar un camino hacia la solución

Fases en Design Thinking



Esta primera fase consiste en investigar y comprender las necesidades de los usuarios. La empatía es clave para entender sus intereses e identificar lo que realmente necesitan. Si no se implementa esta primera fase, se corre el riesgo de no encontrar soluciones eficaces. Fase crítica. Cuantitativo vs. Cualitativo. Concepto de Thick Data. Algunas técnicas utilizadas en esta primera fase son:

- Entrevistas: realizando preguntas directamente al usuario. Al preparar este cuestionario es importante incluir las que proporcionen información más interesante. Durante la entrevista se sugiere tener una mente abierta, no dar nada por supuesto, dejar que hablen los entrevistados respetando sus silencios y prestar atención al lenguaje no verbal.

- Grupos focales: planteando preguntas a un grupo de personas. Esta técnica de investigación está dirigida por un moderador que busca la interacción de los participantes para generar información. Para ello, propone una serie de cuestiones a debatir de forma grupal. Estas preguntas se seleccionan con estrategia para conseguir información relevante.

- Mapas de empatía: investigando a los usuarios de forma global para entender sus deseos, motivaciones, preocupaciones y necesidades. Con este objetivo, se plantean preguntas desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo: ¿qué piensa y siente?, ¿qué ve?, ¿qué dice o hace?, ¿qué escucha?

- Investigar a la competencia: analizando lo que las empresas competidoras ya están haciendo en ese ámbito. Las reseñas de los clientes en portales de opinión ofrecen información sobre lo que valoran y lo que no, así como lo que se podría mejorar de un producto o servicio.

- Otras: Observación o shadowing, DAFO, Analogías, Storytelling, mapa de actores...

Fases en Design Thinking



Tras analizar la información obtenida hay que identificar los aspectos que son especialmente relevantes para los usuarios. Si se detectan varias opciones, habrá que clasificarlas en función de su importancia o urgencia. La cuestión consiste en priorizar las que se trabajarán en primer lugar, y las que son secundarias. En definitiva, se trata de definir un foco de acción para concentrar la energía en un problema, en lugar de abordar varios al mismo tiempo. Algunas de las herramientas útiles en esta fase son:

- Mapa mental: es un diagrama que representa gráficamente conceptos relacionados a partir de una palabra clave. Esta palabra clave, o tema principal, se sitúa en el centro del esquema. Para ello pueden utilizarse, por ejemplo: pizarras, cartulinas o programas informáticos. En torno a la palabra elegida se van definiendo visualmente los conceptos relacionados, empleando colores, dibujos y formas. Por ejemplo, la palabra clave búsqueda de empleo se puede ramificar en los siguientes conceptos relacionados: ofertas en portales de empleo, contactos personales, envío de currículums a empresas. Y cada uno de ellos se irá desgranando en otros conceptos asociados que organicen la información y proporcionen nuevas ideas.

- Tablero de inspiración: también conocido como moodboard, es un panel de imágenes seleccionadas en torno a un concepto. Permiten organizar la información obtenida en la fase de investigación para documentar el proceso y para inspirar la siguiente fase de ideación.

- Diagrama Ishikawa: ayuda a organizar la información a través de un esquema en forma de espina de pescado. Permite obtener una visión global de todas las causas que originan un problema. En la fase de definir resulta útil para ordenar la información en búsqueda de un reto.

- Otras: Inmersión cognitiva, customer journey map, Diagrama de afinidad, ¿Cómo podríamos nosotros?, mapas de contexto...

Fases en Design Thinking



Esta etapa consiste en encontrar la solución para resolver los aspectos definidos en la etapa anterior. Para ello, se busca generar tantas ideas como sea posible. Toda herramienta que estimule e inspire resulta muy útil en esta fase, ya que es la más creativa del pensamiento de diseño. Algunas de ellas son:

- Lluvia de ideas: El brainstorming es la técnica más popular para generar ideas. Suele realizarse en equipo, aunque también se puede abordar de forma individual. Su objetivo es encontrar el mayor número de ideas para dar respuesta a un reto o a un problema. Algunas de las claves del éxito de esta herramienta son:
  - La fluidez: permitir que las ideas fluyan sin criticar las propuestas que van surgiendo. Cuando las sugerencias se realizan en un espacio en el que no tiene lugar la crítica, no se cuestiona su validez. Y en esta fase del proceso de trata de obtener el máximo número posible de ideas.
  - El trabajo en equipo: escuchar las ideas de los demás resulta inspirador y permite que surjan otras nuevas, así como nuevos enfoques.
  - La ausencia de prejuicios: evitar los planteamientos más habituales favorece la innovación. Si las cosas se dicen sin filtro y sin esperar críticas, se da un escenario idóneo para que surjan ideas inesperadas.

- SCAMPER, a partir de soluciones que ya existen (ver en siguiente diapositiva)

- Otras: Sketching, Co-creación, Worst possible idea, storyboard, escenarios, matriz de decisión...

Fases en Design Thinking



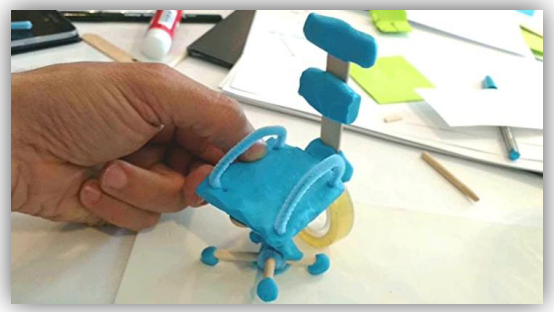
- **Sustituir**, como cuando se usa un material en lugar de otro. Por ejemplo, miel de agave en lugar de miel de abeja.
- **Combinar**, que puede suceder al unir dos productos en uno, como las bicicletas eléctricas.
- **Adaptar**, que ocurre cuando algo que ya existe se optimiza con un ajuste. Un ejemplo de esto son los relojes inteligentes.
- **Modificar**, como cuando el diseño de un artículo cambia totalmente. Eso lo hizo Apple cuando creó la MacAir.
- **Ponerlo en otro uso**, que le da una nueva vida a un producto que antes estaba dirigido a soluciones específicas. Como los juguetes para mascotas.
- **Eliminar**, que se refiere a quitar cualquier parte (o proceso) que interfiera con el producto, incluso si se trata de intermediarios, que fue lo que ocurrió con Amazon y otras tiendas en línea: se eliminó el local de ventas y la gente puede elegir sus productos desde cualquier dispositivo y recibirlo en la comodidad de su casa.
- **Reinvertir** los ingresos para hacer mejoras al producto.

Fases en Design Thinking

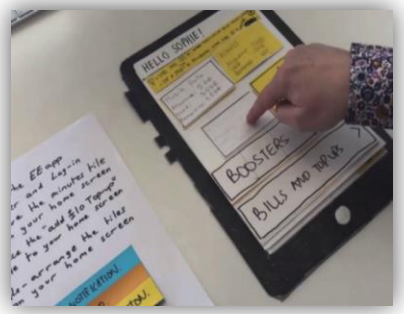


El propósito de esta fase consiste en dar forma a las ideas mediante un prototipo que se pueda presentar a los usuarios. La clave es que se realice de la forma más rápida y económica. Es decir, no se busca crear una versión definitiva, sino un prototipo rápido y experimental. Puede realizarse de forma digital o física, siempre que su coste sea bajo. Se puede contemplar, incluso, la posibilidad de construir maquetas en papel o cartón, o con piezas de construcción de juguete.

Esta manera de proceder, rápida y lo más económica posible, permite ir ajustando el prototipo en función de las opiniones de los usuarios que lo prueben.









Fases en Design Thinking



presenta a los usuarios que darán a conocer su opinión mediante entrevistas personales o grupales (grupo focal). Es importante que las características de los usuarios que vayan a evaluar el prototipo sean las mismas que las de los usuarios que participaron en la primera fase del proceso (Empatizar). Es decir, que tengan la misma edad, género y necesidades, entre otras particularidades.

En la fase de validación es importante escuchar y recordar que el usuario está en el centro de todo el proceso, y que todo comentario es valioso. Después de recopilar las opiniones, se pueden dar tres escenarios:

1. **Producir:** si los resultados han sido muy satisfactorios, se puede seguir adelante con el producto, servicio o proceso.

2. **Iterar:** se implementan las mejoras necesarias para realizar una nueva validación.

3. **Abandonar:** no se sigue adelante con el proceso de diseño.

ÍNDICE

01: Qué es el diseño

02: Metodologías de diseño

03: Design Thinking

04: Design fiction

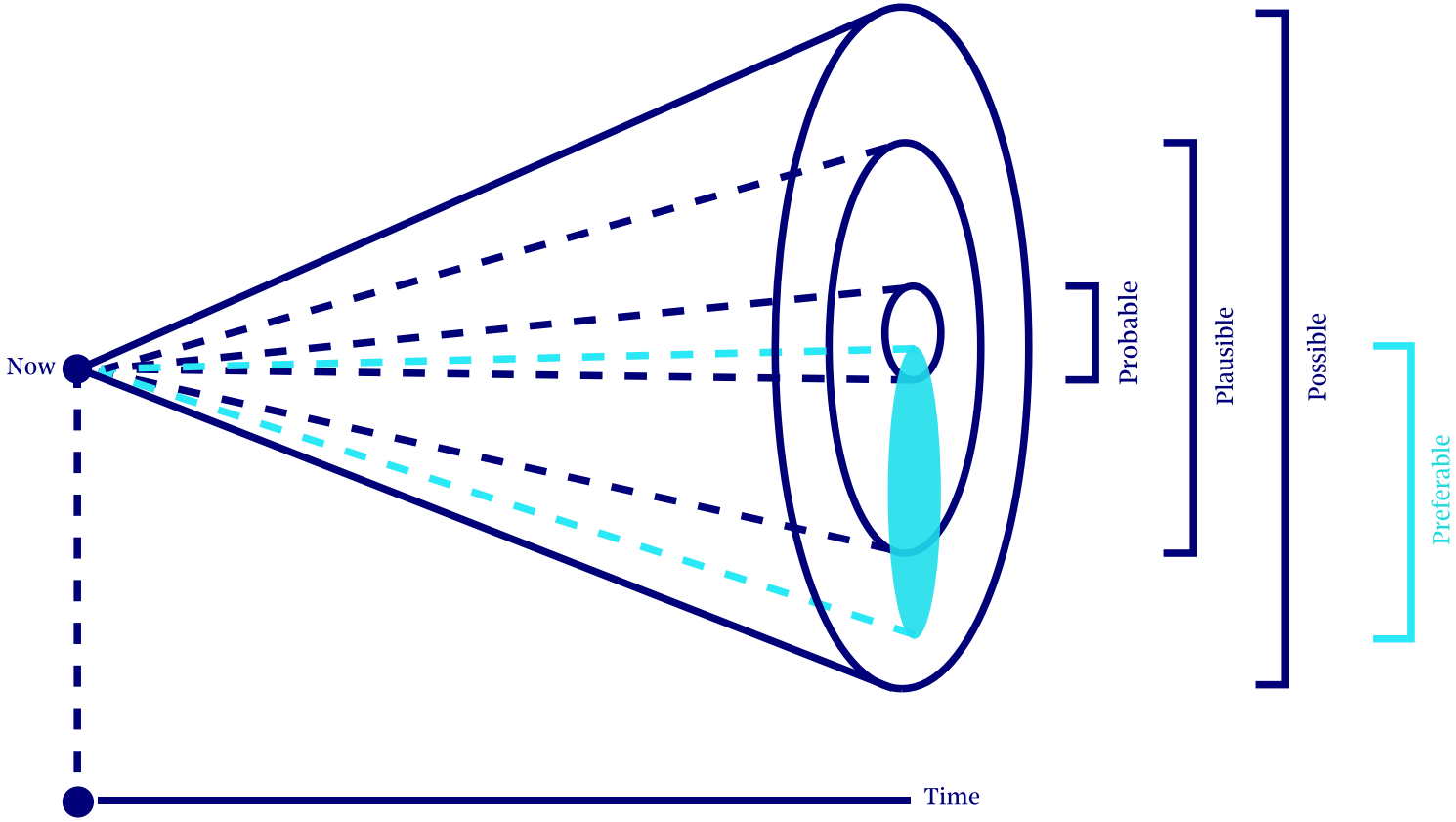
05: El feedback de usuario

06: Data-driven design

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Design Fiction



Design Fiction



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Design Fiction



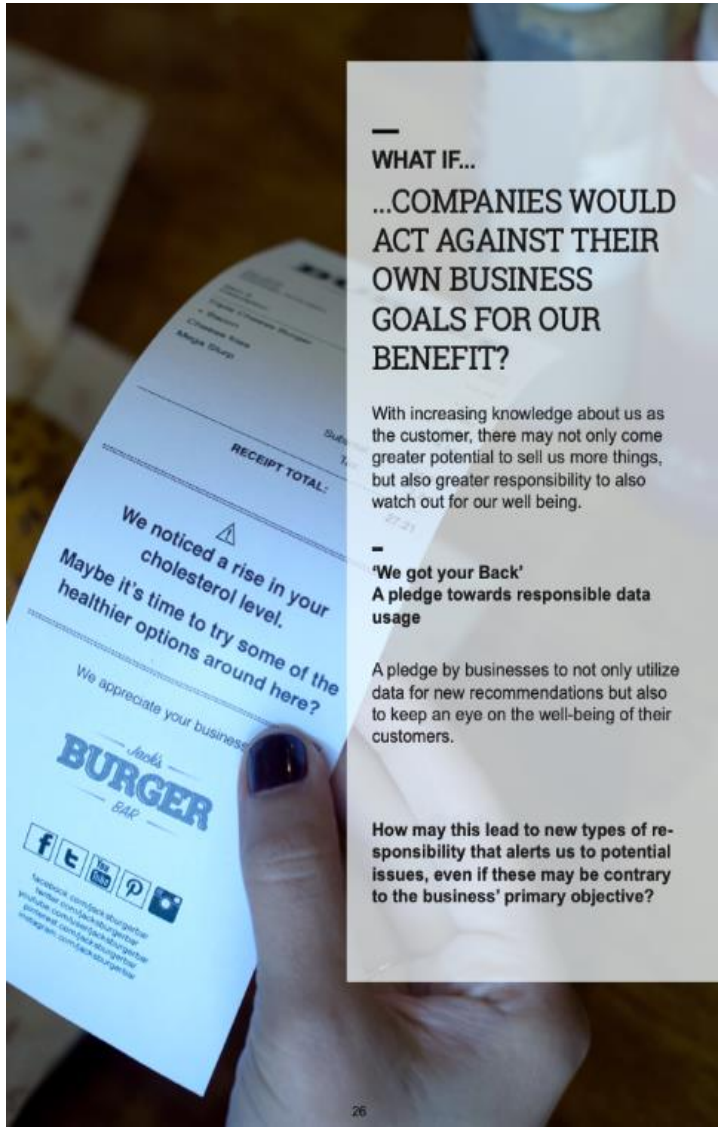
UAX Universidad Alfonso X el Sabio

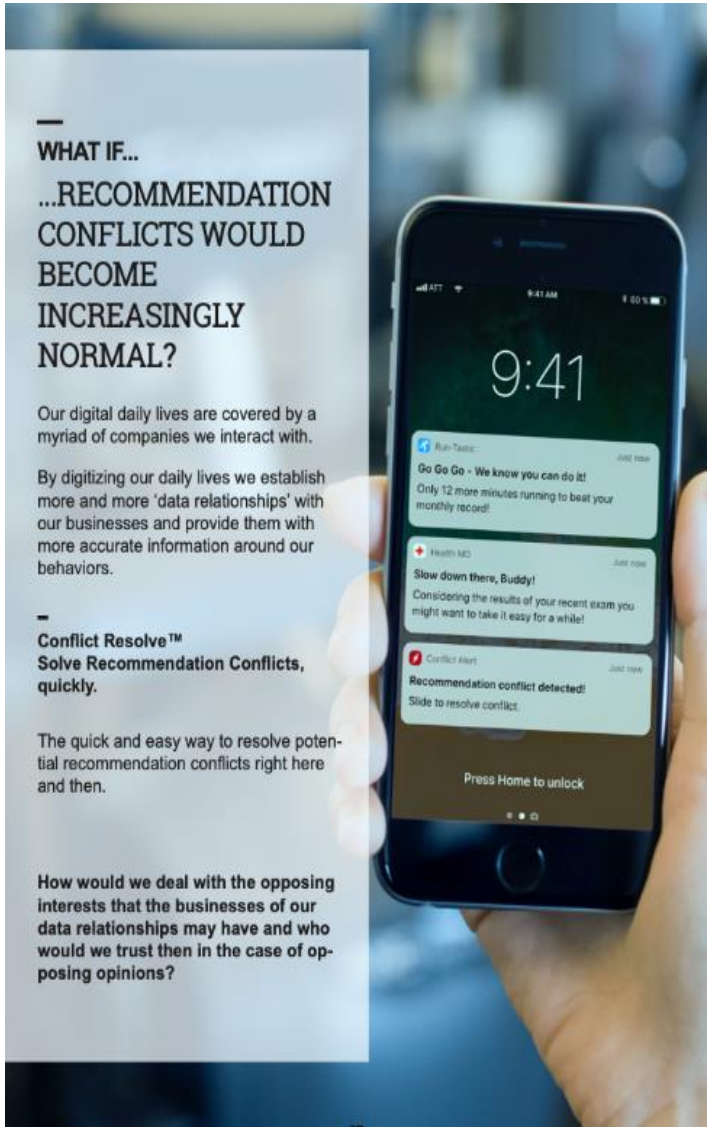
Design Fiction

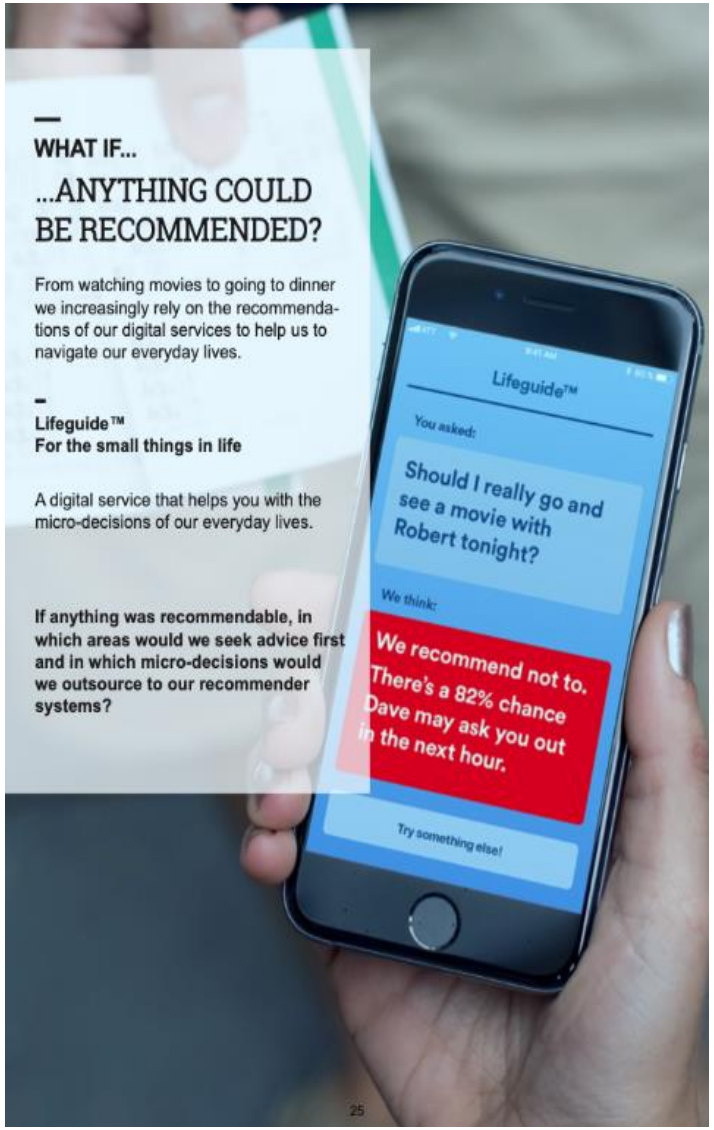


UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Working backwards
(The Amazon Method)







UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Working backwards
(The Amazon Method)



ÍNDICE

01: Qué es el diseño

02: Metodologías de diseño

03: Design Thinking

04: Design fiction

05: El feedback de usuario

06: Data-driven design

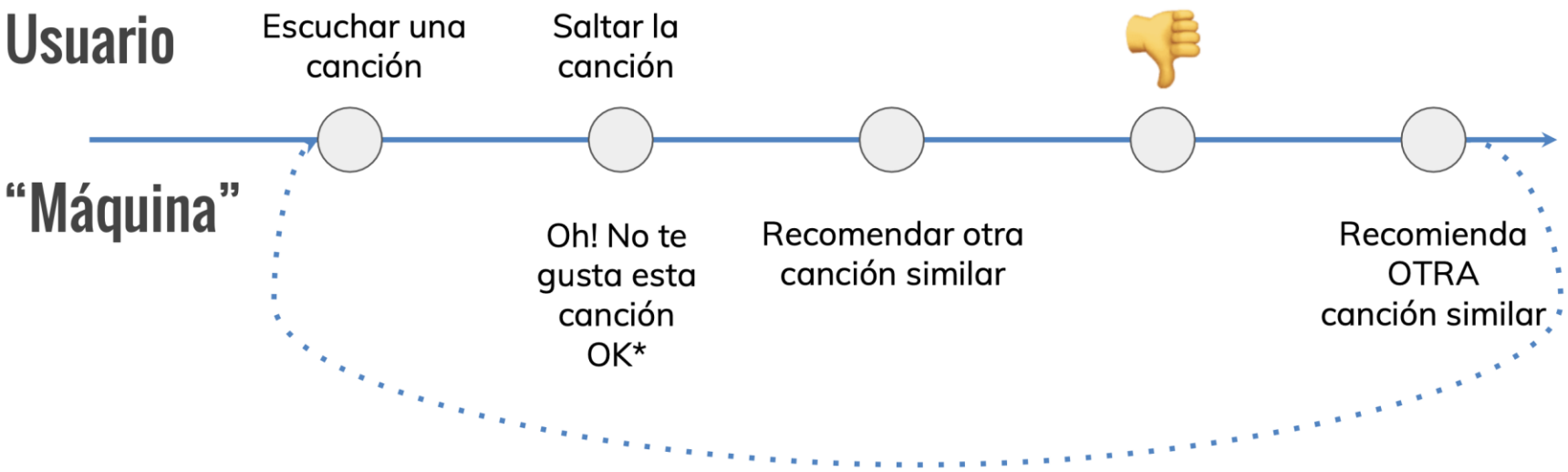
UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

El feedback de usuario

Interface como un feedback loop

Ahora hay dos agentes en juegos



Los productos de datos son diseñados para los seres humanos, y hay que diseñarlos con los humanos en mente

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

El feedback de usuario

Interfaz como un feedback loop

🤔 Nuevas preguntas:

¿Cómo proveo de datos a mi algoritmo?

¿Por qué los usuarios me darían ese dato?

¿Cómo se interactúa en la relación humano-algoritmo?

¿Dónde están los “loops”?

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

El feedback de usuario

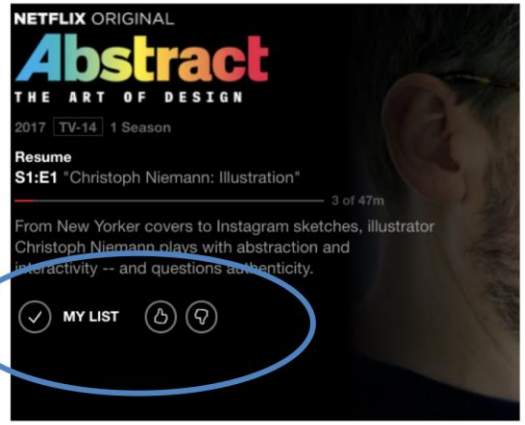
🤔 ¿Cómo motivo a mis usuarios para participar (generar datos)?

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

El feedback de usuario

Feedback implícito vs explícito

La idea más básica para generar feedback es preguntarlo



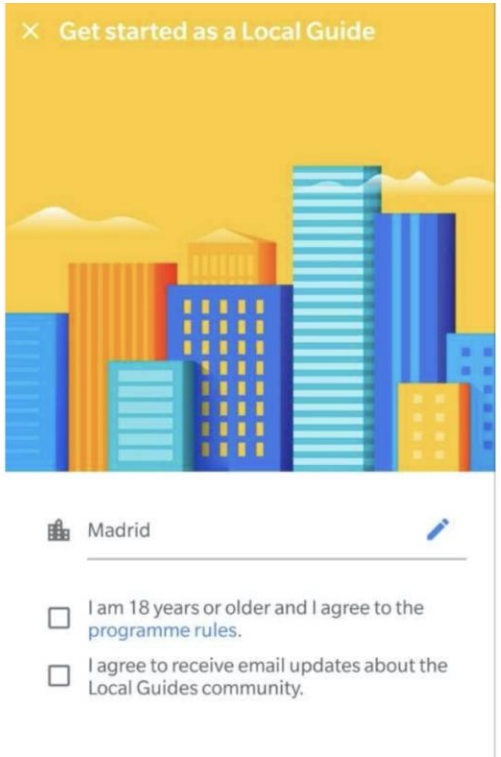
El feedback de usuario

🤔 ¿Qué acciones del usuario son importantes para el aprendizaje (del algoritmo)?

El feedback de usuario

Feedback remunerado

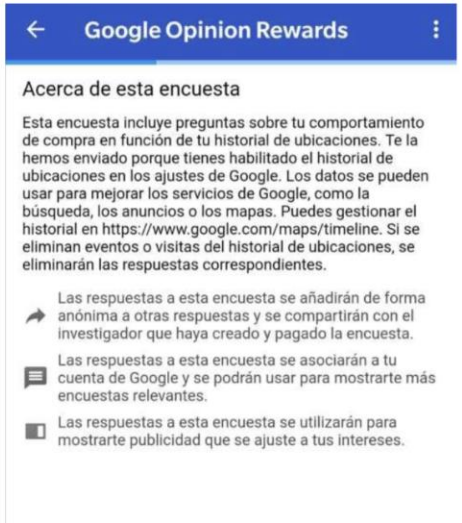




UAX Universidad Alfonso X el Sabio

El feedback de usuario

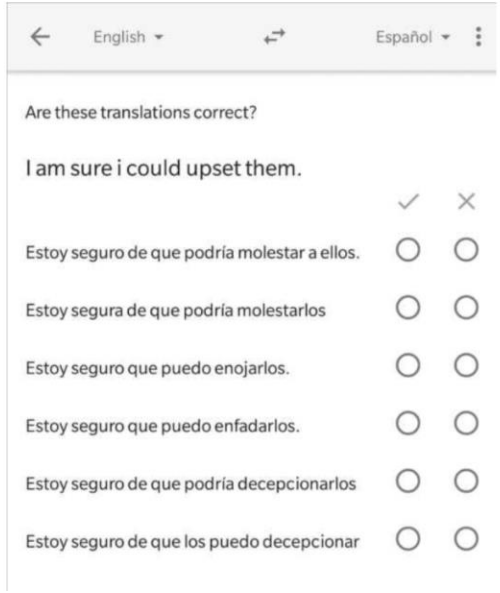
Feedback remunerado





El feedback de usuario

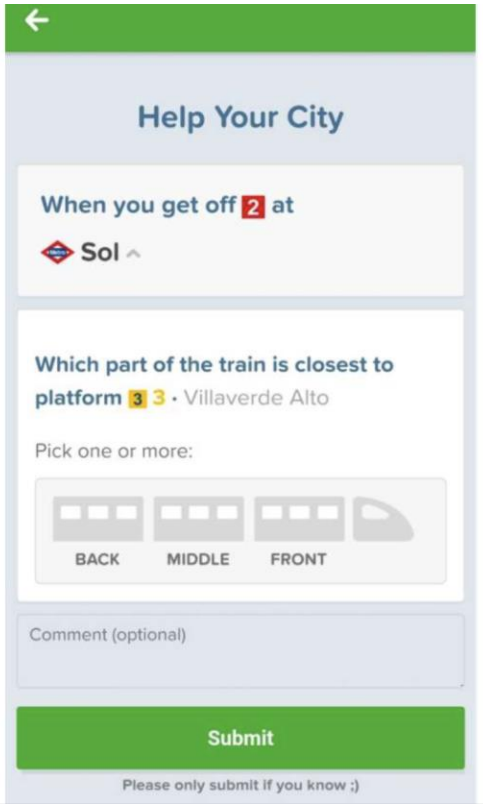
¿Feedback vs entrenamiento?





El feedback de usuario

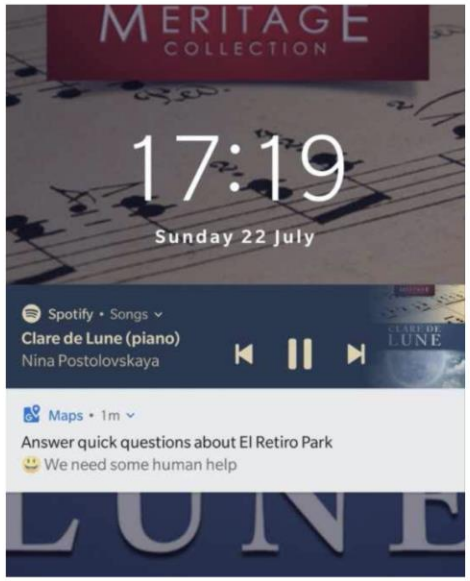
Feedback contextual

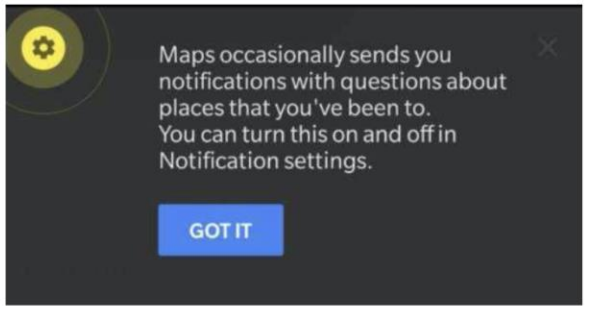


UAX Universidad Alfonso X el Sabio

El feedback de usuario

Feedback contextual





ÍNDICE

01: Qué es el diseño

02: Metodologías de diseño

03: Design Thinking

04: Design fiction

05: El feedback de usuario

06: Data-driven design

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

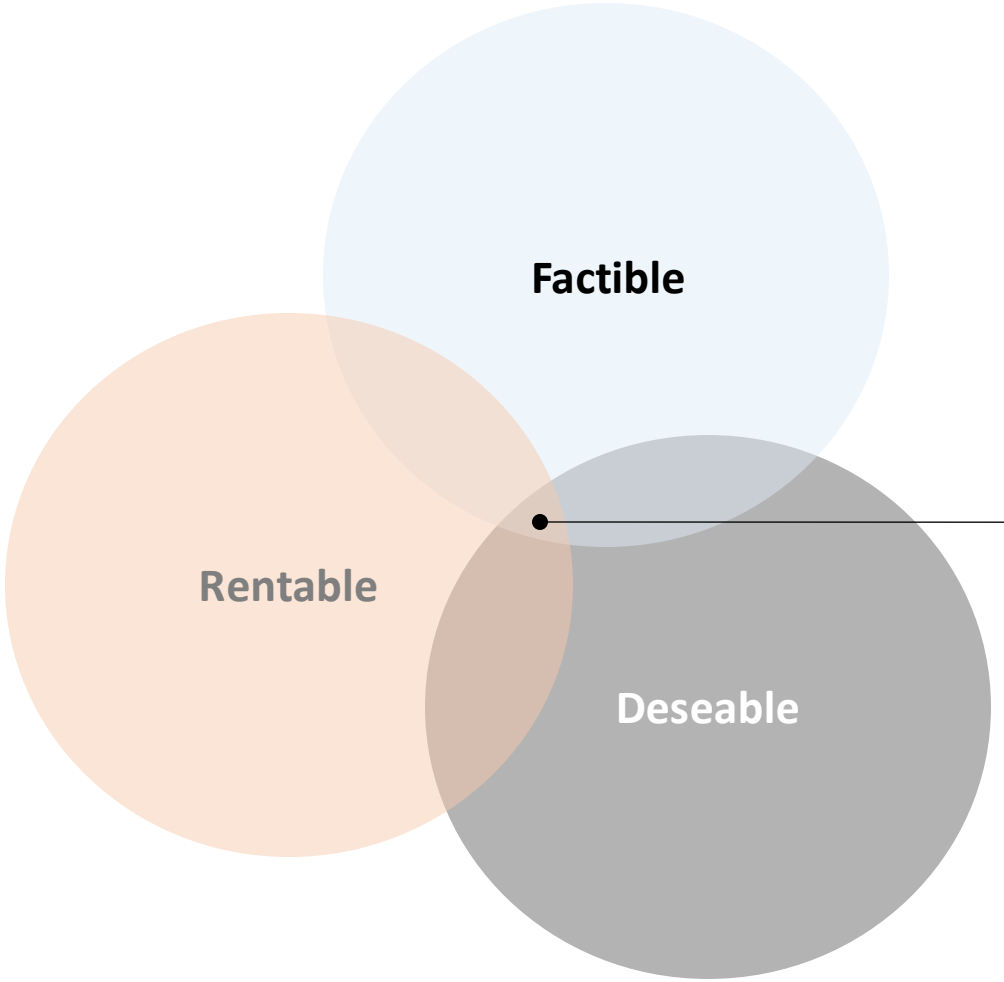
Data Experience

¿Cómo mejorar la vida de las personas a través de los datos?

- Creando nuevas experiencias
- Personalizando experiencias existentes
  (a la medida o añadiendo contexto)
- Optimizando experiencias existentes
  (más rápido, más barato, más eficiente)
- Automatizando experiencias existentes
  (más conveniente, menos fricción)

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Data Experience



Hay que explorar todos los círculos hasta llegar a este punto. Los datos y los algoritmos son nuestros aliados para descubrir este "sweet spot"

“Whereas scientists view data primarily as outputs of human activity, designers regard data as inputs into human activity that can change and enhance the way people interact with the world.”

— Why All Companies Need a Data Experience Designer,
Abby Margolis and Evgeny Káganer

Harvard Business Publishing Education

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Diseño

Información y experiencia de los productos, servicios o funcionalidades

Thick Data



Data Engines

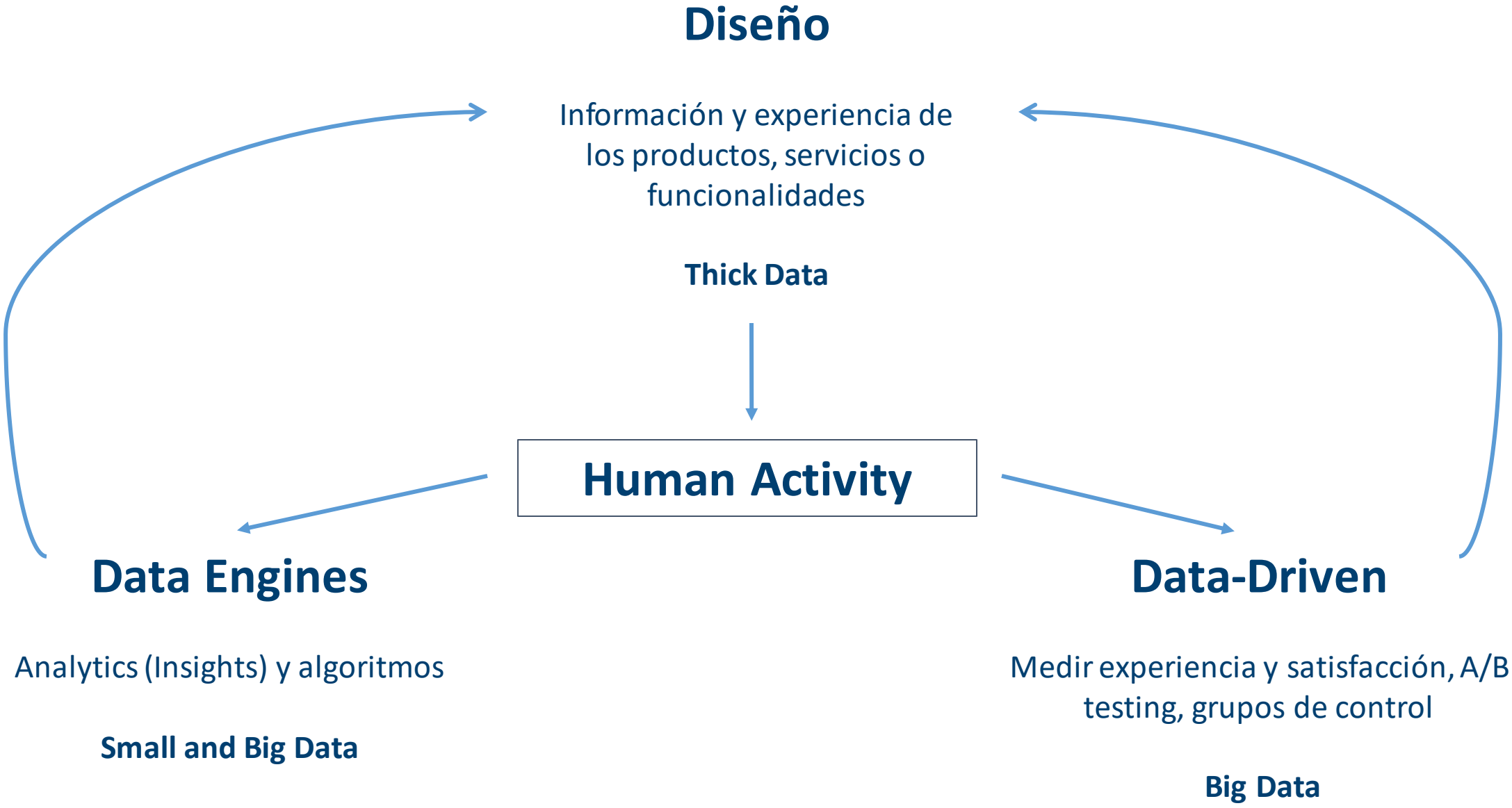
Analytics (Insights) y algoritmos

Small and Big Data

Data-Driven

Medir experiencia y satisfacción, A/B testing, grupos de control

Big Data


Diseño
Información y experiencia de los productos, servicios o funcionalidades
Thick Data
Human Activity
Data Engines
Analytics (Insights) y algoritmos
Small and Big Data
Data-Driven
Medir experiencia y satisfacción, A/B testing, grupos de control
Big Data

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Data Experience process

Designer meets Data Scientist

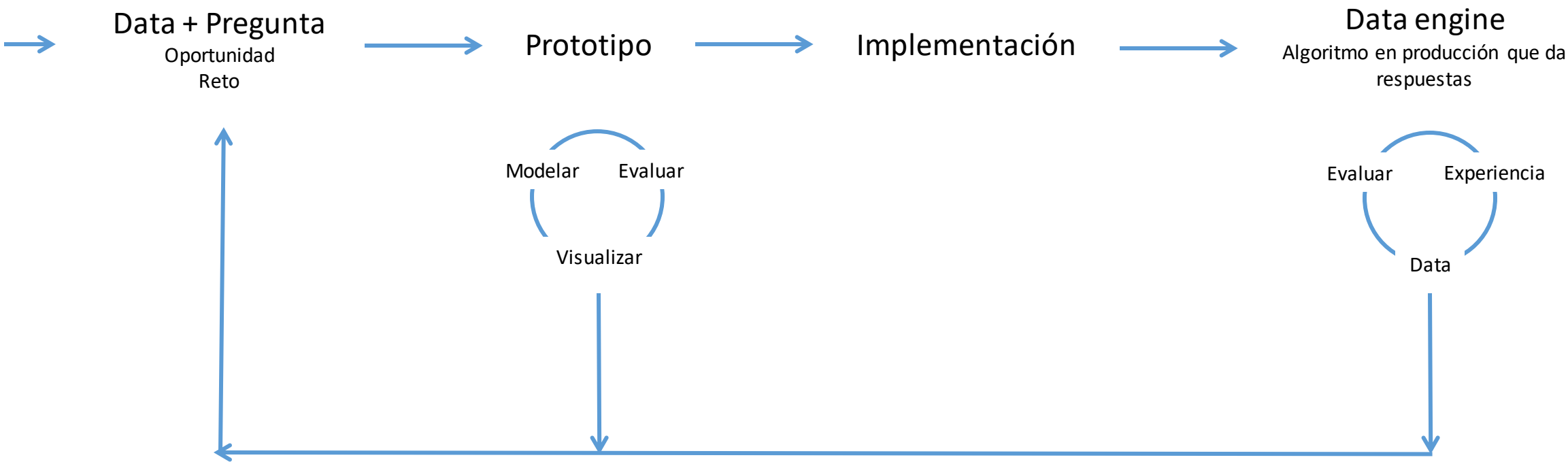
Designer **Data Scientist**

Hola! ¿Qué podéis contarme tú y tus datos?

Pues depende... ¿Qué quieres saber?

El diseño es el mundo de las preguntas (en realidad no), y la ciencia de datos es el mundo de las respuestas (en realidad no)

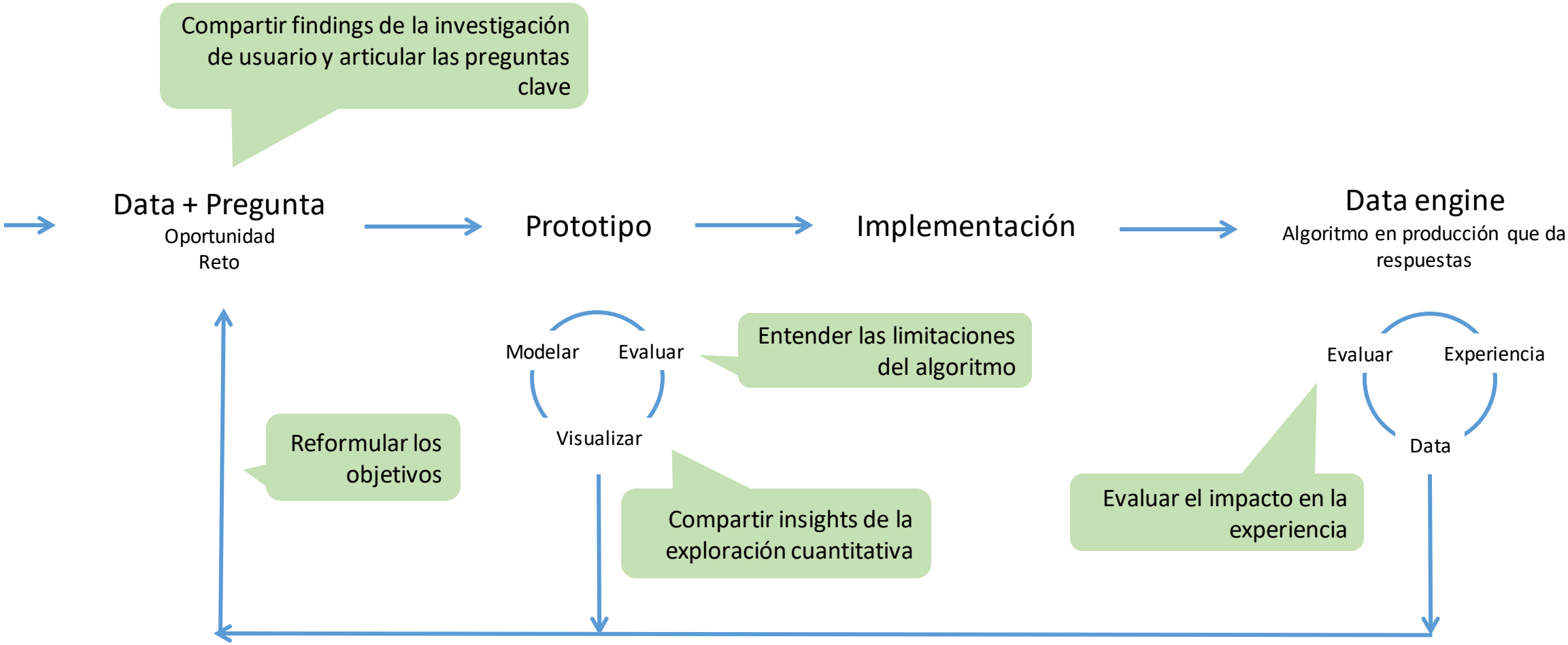
Data Experience process



UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Data Experience process

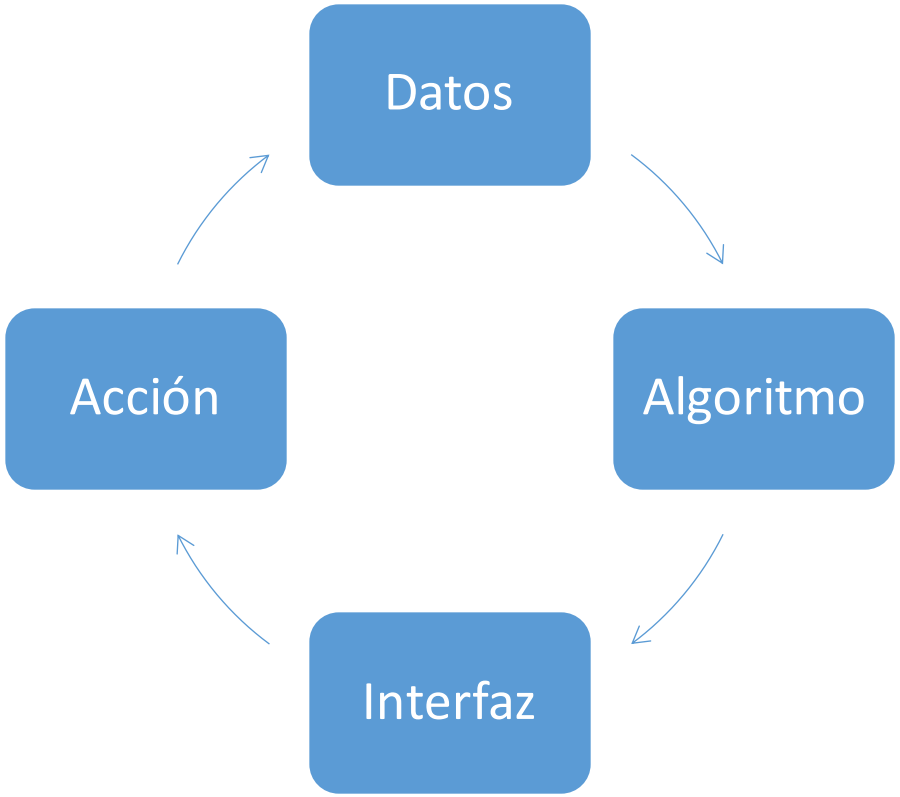
Dónde entra el diseño



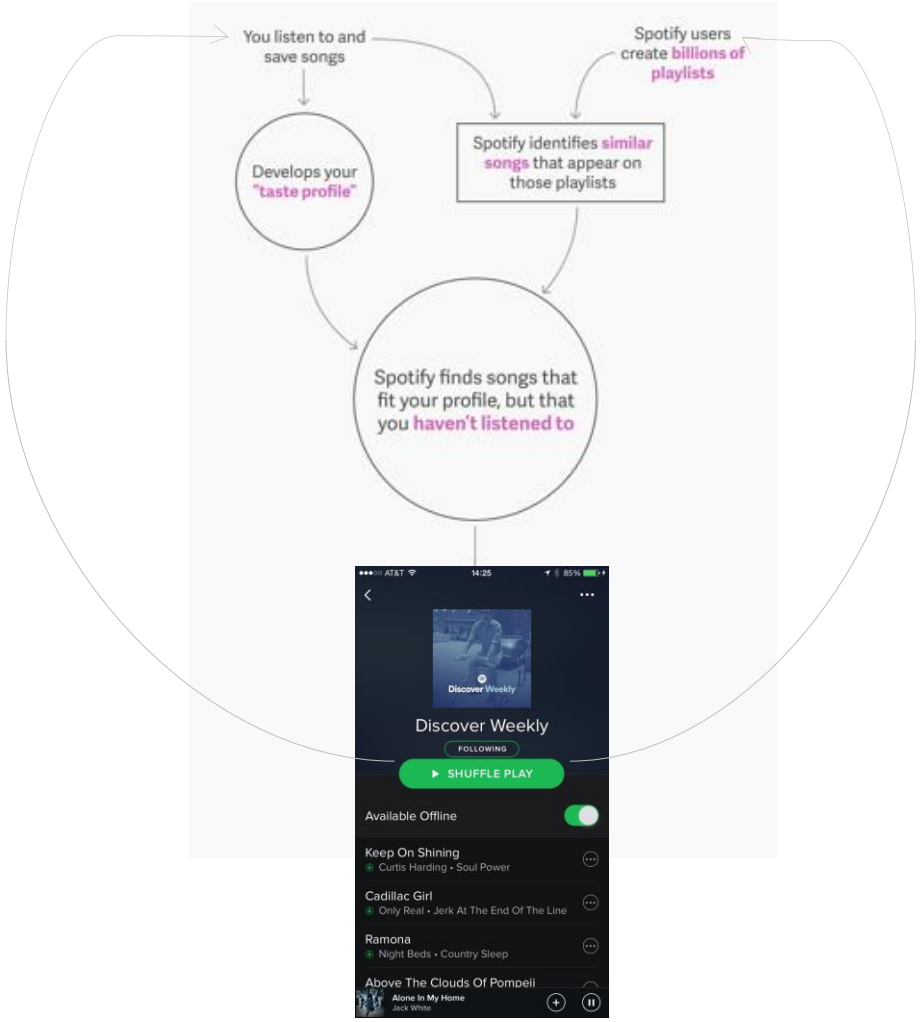
"Human-centered design has expanded from the design of objects (industrial design) to the design of experiences (adding interaction design, visual design, and the design of spaces) and the next step will be the ***design of system behavior****: the design of the* ***algorithms*** *that determine the behavior of automated or intelligent systems"*

— Harry West (CEO at Frog)

¿Y en qué cambia el diseño cuando hablamos del **comportamiento** de un sistema?



Los datos como combustible (Data is the new oil), y el aceite que engrasa todo el sistema.



Éste aceite tiene que circular

Amazon acerca del cerebro de Echo/Alexa:

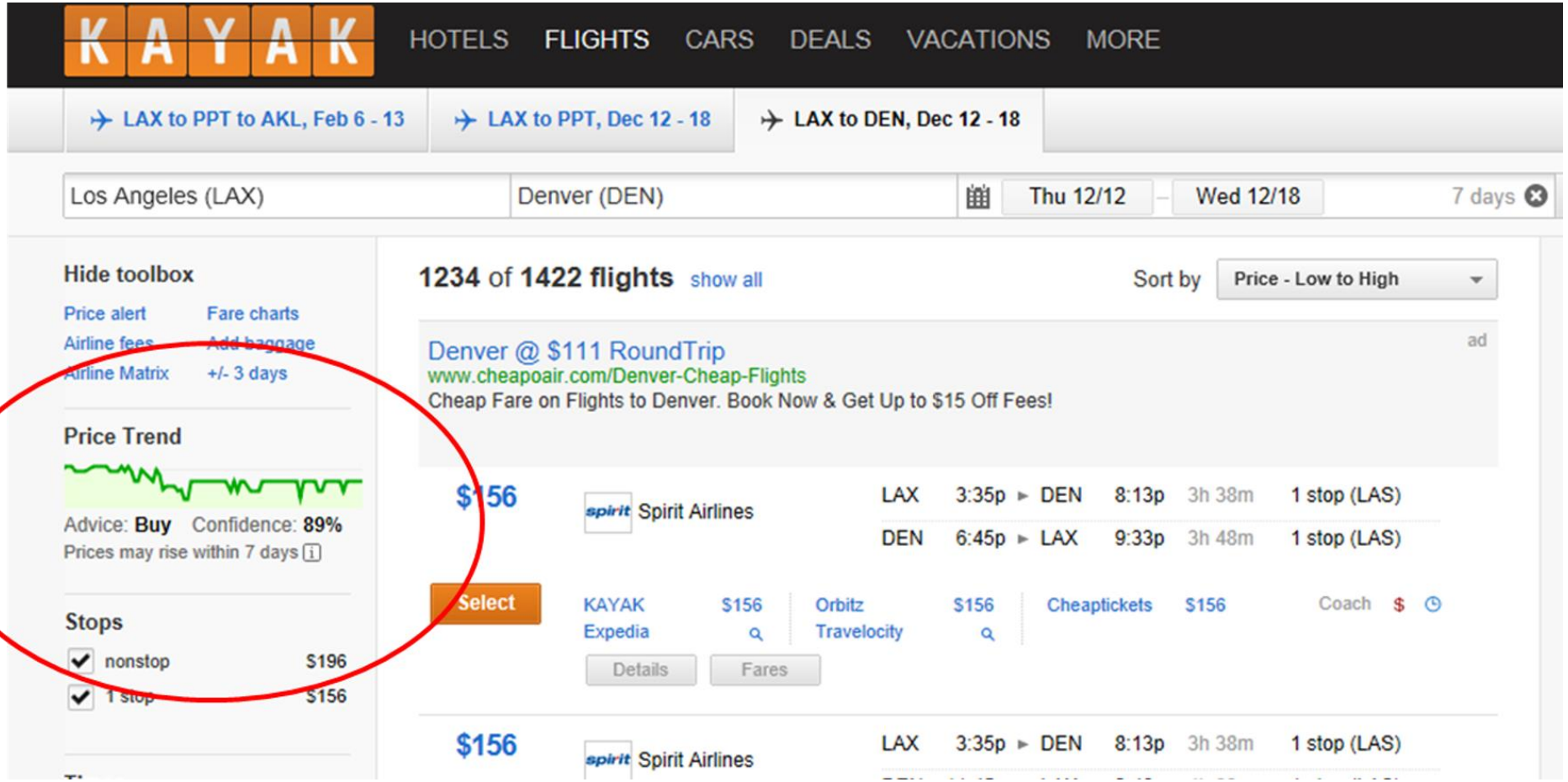
El cerebro de Echo está en la nube, corriendo en Amazon Web Services y aprende continuamente nuevas funcionalidades. Cuanto más utilices Echo, más se adapta a tus patrones de habla, vocabulario y preferencias personales.

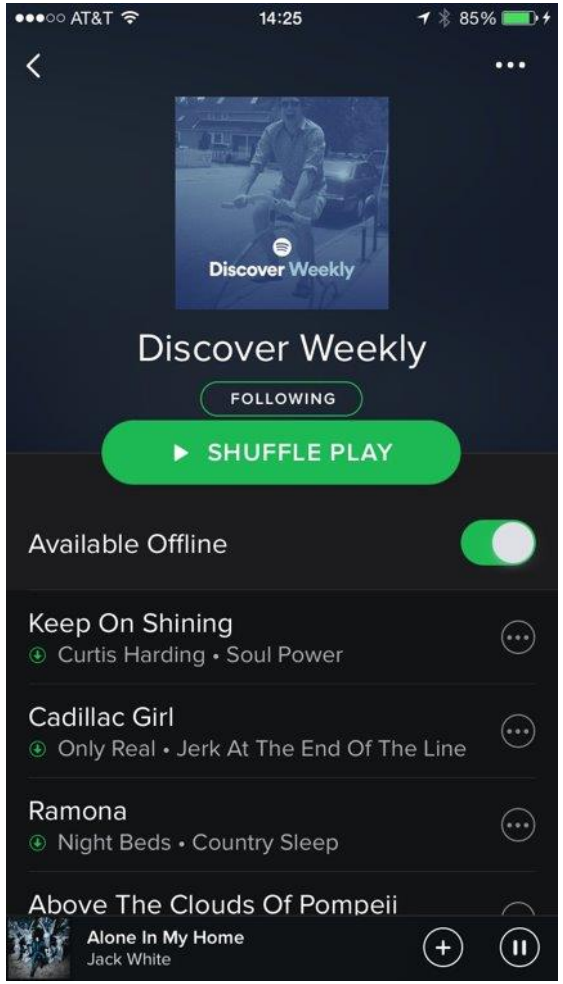
(Quizá ahora todo esto suene obvio pero alguien tuvo que diseñarlo previamente)





Diseño para el apego: La experiencia del ciclo de vida


KAYAK
HOTELS
FLIGHTS
CARS
DEALS
VACATIONS
MORE
LAX to PPT to AKL, Feb 6 - 13
LAX to PPT, Dec 12 - 18
LAX to DEN, Dec 12 - 18
Los Angeles (LAX)
Denver (DEN)
Thu 12/12
Wed 12/18
7 days
Hide toolbox
Price alert
Fare charts
Airline fees
Add baggage
Airline Matrix
+/- 3 days
Price Trend
Advice: Buy
Confidence: 89%
Prices may rise within 7 days
Stops
nonstop
$196
1 stop
$156
1234 of 1422 flights
show all
Sort by
Price - Low to High
Denver @ $111 RoundTrip
www.cheapoair.com/Denver-Cheap-Flights
Cheap Fare on Flights to Denver. Book Now & Get Up to $15 Off Fees!
ad
$156
Spirit Airlines
LAX 3:35p ▸ DEN 8:13p 3h 38m 1 stop (LAS)
DEN 6:45p ▸ LAX 9:33p 3h 48m 1 stop (LAS)
Select
KAYAK $156
Expedia
Orbitz $156
Travelocity
Cheaptickets $156
Coach
Details
Fares
$156
Spirit Airlines
LAX 3:35p ▸ DEN 8:13p 3h 38m 1 stop (LAS)


AT&T
14:25
85%
Discover Weekly
Discover Weekly
FOLLOWING
SHUFFLE PLAY
Available Offline
Keep On Shining
Curtis Harding • Soul Power
Cadillac Girl
Only Real • Jerk At The End Of The Line
Ramona
Night Beds • Country Sleep
Above The Clouds Of Pompeii
Alone In My Home
Jack White

Diseño para la toma de decisiones

Diseño para el descubrimiento

Diseño para el tiempo bien empleado

Diseño para la paz mental

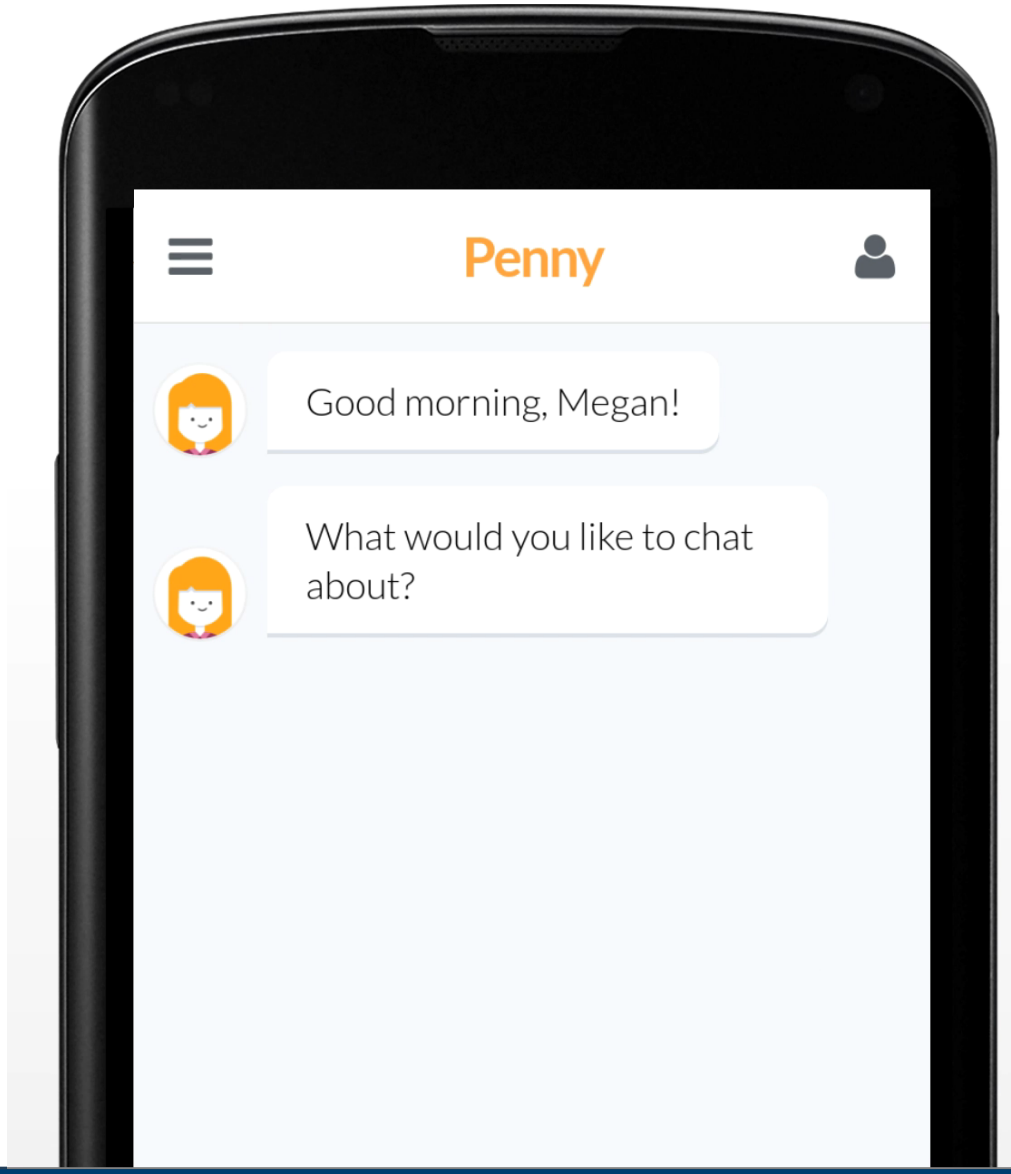
Diseño para la justicia (fairness)

Diseño para el contexto

Diseño para la conversación

Diseño para la automatización

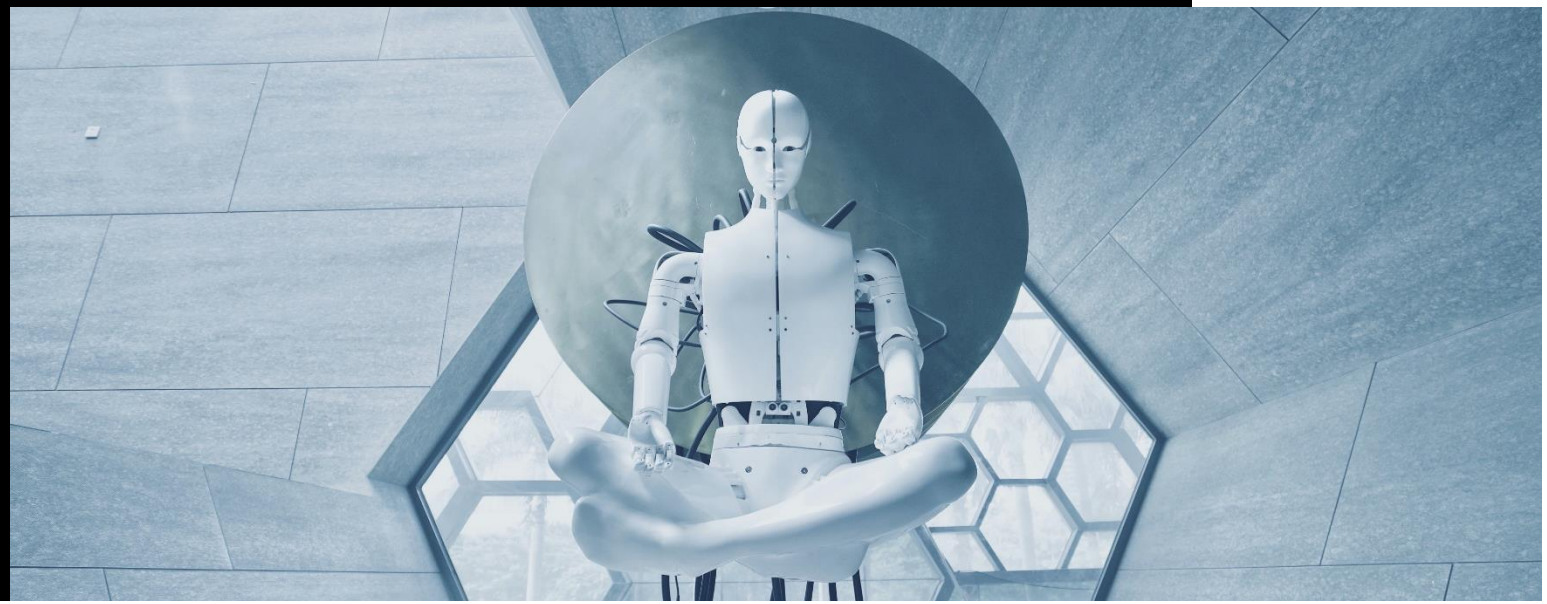
…



Del diseño de objetos al diseño de experiencias y de ahí al diseño de comportamientos de sistemas

Diseñadores y científicos de datos han de compartir sus mejores prácticas para crear experiencias significativas en el comportamiento de sistemas inteligentes

Diseñar para el machine learning, diseñar la relación con un "ser vivo" y sus imperfecciones.



Conclusiones

- Preguntar, preguntar, preguntar. (Ayudándonos de la exploración y la imaginación, divergir antes de converger)
- Feedback loop constante
- Contraste y verificación continua con base en los datos

¡Gracias!

"En Dios confiamos, todos los demás, traigan datos"

- William Edwards Deming



UAX Universidad Alfonso X el Sabio